数学分析知识脉络

> 陈纪修《数学分析》（第三版·上册）第一至第三章 · 配套手写学案 116 页（第一章 14 页、第二章 46 页、第三章 56 页） 本文档按「章 → 节 → 知识点」组织，每个知识点给出：定义 / 定理的严格表述 → 证明 → 直观解释 → 常见错误。

阅读指南

本讲义覆盖范围

章	教材页码	学案页数	核心问题
第一章　集合与映射	p1–p20	14 页	用什么语言描述数学对象
第二章　数列极限	p21–p61	46 页	实数系为什么完备；数列极限是什么、怎么算、怎么判
第三章　函数极限与连续函数	p59–p103	56 页	把数列极限搬到连续变量上；连续函数为什么重要

页码对照：教材 PDF 共 381 页扫描页，正文页码 p 对应 PDF 第 $p+19$ 页。

全书逻辑主线

这三章构成一条单向的依赖链，每一步都不可跳过：

$$\underbrace{\text{集合、映射}}_{\text{语言}} \Longrightarrow \underbrace{\text{确界原理}}_{\text{实数完备性}} \Longrightarrow \underbrace{\text{数列极限}}_{\varepsilon\text{-}N} \Longrightarrow \underbrace{\text{函数极限}}_{\varepsilon\text{-}\delta} \Longrightarrow \underbrace{\text{连续函数}}_{\text{闭区间性质}}$$

具体地说：

1. **第一章**把「对象」说清楚：什么是集合，什么是元素，什么是两个集合之间的对应（映射），什么叫函数，函数怎样被刻画（有界、单调、奇偶、周期）。
2. **第二章**先解决实数系的一个本质问题——数轴上没有「洞」（完备性），它的精确表述是**确界原理**；然后用 ε-N 语言定义数列极限；再用确界原理证明**单调有界定理**，并由此串起**实数系完备性的六个等价定理**。

3. **第三章**把「只取自然数值的自变量」换成「可以连续变动的自变量」，把 ε-N 换成 ε-δ；随后研究连续函数，并用第二章的完备性定理（确界原理、致密性定理、有限覆盖定理）证明闭区间上连续函数的三大性质（最值、介值、一致连续）。

这条链在第三章末尾闭合：**闭区间上连续函数的性质，本质上是实数系完备性的几何表现**。

约定与记号

记号	读法	含义
$\forall$, $\exists$	对任意、存在	全称量词、存在量词
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$	推出、等价	逻辑蕴含、逻辑等价
$\triangleq$	定义为	左边的符号由右边定义
$\in$, $\notin$, $\subset$	属于、不属于、包含于	集合关系
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	自然数集、整数集、有理数集、实数集	常用数集
$U(a;\delta)$	点 a 的 δ 邻域	$(a-\delta, a+\delta)$
$U^\circ(a;\delta)$	去心邻域	$(a-\delta, a)\cup(a, a+\delta)$
$\sup S$, $\inf S$	上确界、下确界	最小上界、最大下界
$o(\cdot)$, $O(\cdot)$	高阶（低阶）无穷小、同阶	无穷小的阶的比较

关于极限记号的约定：本讲义统一写作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$、$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$。当极限为 $\pm\infty$ 或 $x \to x_0^{\pm}$ 时，量词条件相应替换（正文中会逐条写出）。

第一章　集合与映射

> 对应教材 p1–p20，学案 14 页（§1 集合 4 页、§2 映射与函数 10 页）。 本章是「语言章」：不引入新的数学结论，但把后面要用的一切符号定义清楚。

1.1 集合

1.1.1 集合与元素

定义

把一些确定的、彼此不同的对象作为一个整体来看，这个整体称为**集合**；组成集合的每个对象称为该集合的**元素**。习惯上用大写字母 $A, B, C, \ldots$ 表示集合，小写字母 $a, b, c, \ldots$ 表示元素，用 $\varnothing$ 表示不含任何元素的集合（**空集**）。

a 是 A 的元素，记作 $a \in A$；否则记作 $a \notin A$。

两种表示法：

- **列举法**：$A = \{a, b, c\}$。
- **描述法**：$A = \{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}$。

常用数集：

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots, n, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm n, \ldots\},$$
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{q}{p} \,\middle|\, p \in \mathbb{N},\ q \in \mathbb{Z},\ \text{且为既约分数} \right\}, \qquad \mathbb{Q}^{+} = \{x \mid x \in \mathbb{Q},\ x > 0\},$$
$$\mathbb{R} = \{x \mid x \text{ 为实数}\}, \quad \mathbb{R}^{+} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}, \quad \mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

实数的分类：实数分为

- **有理数**：可写成两个整数之比；其十进制展开必为有限小数（含整数）或无限循环小数；
- **无理数**：不可写成两个整数之比；其十进制展开必为无限不循环小数。

> 易错　$\in$ 连接「元素与集合」（$a \in A$），$\subset$ 连接「集合与集合」（$A \subset B$）。故 $1 \in \{1, 2\}$ 正确，$1 \subset \{1, 2\}$ 错误。

1.1.2 集合运算

定义

设 A, B 为集合：

$$
\begin{aligned}
A = B &\triangleq A \subset B \text{ 且 } B \subset A,\\
A \subset B &\triangleq \forall x \in A, \text{ 有 } x \in B,\\
A \cup B &= \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\},\\
A \cap B &= \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\},\\
A \setminus B &= \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}.
\end{aligned}
$$

若 $A \subset I$（I 称为全集），则称 $I \setminus A$ 为 A 在 I 中的**补集**，记作 A^c。

运算律（均可由定义双向验证）：

$$
\begin{aligned}
&A \cup B = B \cup A, && A \cap B = B \cap A && \text{（交换律）}\\
&A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, && A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C && \text{（结合律）}\\
&A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), && A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) && \text{（分配律）}\\
&(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, && (A \cap B)^c = A^c \cup B^c && \text{（对偶律）}
\end{aligned}
$$

> **证明集合相等的方法**　要证 $A = B$，须双向验证：任取 $x \in A$ 推出 $x \in B$（得 $A \subset B$），再任取 $x \in B$ 推出 $x \in A$（得 $B \subset A$）。

1.1.3 区间与邻域

定义（区间）

设 $a < b$。

$$
\begin{aligned}
(a,b) &= \{x \mid a < x < b\}, & [a,b] &= \{x \mid a \le x \le b\},\\
[a,b) &= \{x \mid a \le x < b\}, & (a,b] &= \{x \mid a < x \le b\},\\
(-\infty,a] &= \{x \mid x \le a\}, & (-\infty,a) &= \{x \mid x < a\},\\
[b,+\infty) &= \{x \mid x \ge b\}, & (b,+\infty) &= \{x \mid x > b\},\\
(-\infty,+\infty) &\triangleq \mathbb{R}.
\end{aligned}
$$

定义（邻域）

设 $a \in \mathbb{R}$，$\delta > 0$。

$$
\begin{aligned}
U(a;\delta) &\triangleq \{x \mid |x-a| < \delta\} = (a-\delta, a+\delta), && \text{（}\delta\text{ 邻域）}\\
U^\circ(a;\delta) &\triangleq \{x \mid 0 < |x-a| < \delta\} = (a-\delta,a) \cup (a,a+\delta), && \text{（去心邻域）}
\end{aligned}
$$

单侧邻域：

$$
\begin{aligned}
U_+(a;\delta) &\triangleq [a, a+\delta), & U_+^\circ(a;\delta) &\triangleq (a, a+\delta),\\
U_-(a;\delta) &\triangleq (a-\delta, a], & U_-^\circ(a;\delta) &\triangleq (a-\delta, a).
\end{aligned}
$$

无穷邻域：设 $M>0$，定义

$$U(\infty)\triangleq\{x\mid |x|>M\},\quad U(+\infty)\triangleq\{x\mid x>M\},\quad U(-\infty)\triangleq\{x\mid x<-M\}.$$

> **为什么要引入邻域**　「x 无限接近 a」是模糊的表述。邻域把「接近」严格化为「距离小于给定容差 δ」，而极限定义再要求「对任意小的容差都成立」。第三章的 ε-δ 语言完全建立在这一概念之上。

1.1.4 有限集、无限集与可列集

定义

由有限个元素组成的集合称为**有限集**，否则称为**无限集**。若无限集 S 的元素可以排成一个无穷序列

$$S=\{a_1,a_2,a_3,\dots,a_n,\dots\}$$

（不重不漏），则称 S 为**可列集**（可数无限集）。等价地：存在 $\mathbb{N}$ 到 S 的一一对应。

基本事实：

1. 可列集一定是无限集；但无限集不一定可列。
2. 任何无限集必包含一个可列子集。
3. $\mathbb{N}$ 可列。

定理（可列个可列集之并可列）

设 $A_1,A_2,A_3,\dots$ 都是可列集，则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 也是可列集。

证明　把各集合的元素按序写出，排成无穷方阵，第 i 行即 A_i：

$$\begin{array}{cccc} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \cdots \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \cdots \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & \cdots \\ \vdots & & & \end{array}$$

按**对角线法则**读取：x_{11}；x_{12},x_{21}；x_{31},x_{22},x_{13}；x_{32},x_{23},x_{14}；…，即依次取下标和等于 $2,3,4,\dots$ 的那些元素。方阵中每个元素 x_{ij} 都落在第 $i+j-1$ 条对角线上，故必在某个确定位置被读到；若元素重复出现，只保留首次出现的位置。于是 $\bigcup A_n$ 可列。$\square$

定理（$\mathbb{Q}$ 可列）

$\mathbb{Q}$ 是可列集。

证明　因 $\mathbb{Q}=\mathbb{Q}^+\cup\{0\}\cup(-\mathbb{Q}^+)$，只需证 $\mathbb{Q}^+$ 可列。把正有理数写成既约分数 $\frac{q}{p}$，对应数对 (p,q)（$p,q\in\mathbb{N}$），则

$$\mathbb{Q}^+ \longleftrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty}\big(\mathbb{N}\times\{n\}\big),$$

而每个 $\mathbb{N}\times\{n\}$ 可列，由上一定理即得。若用方阵法直接说：把 $\frac{q}{p}$ 放在第 p 行第 q 列，按对角线读取并跳过与前面重复的分数即可。□

1.1.5 Descartes 乘积

> **定义**

设 A,B 非空，

$$A\times B \triangleq \{(x,y)\mid x\in A,\ y\in B\},$$

称为 A 与 B 的 **Descartes 乘积**（笛卡儿积）。特别地

$$\mathbb{R}^2=\mathbb{R}\times\mathbb{R}=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\},\qquad \mathbb{R}^n=\{(x_1,x_2,\dots,x_n)\mid x_i\in\mathbb{R}\}.$$

> 注意　有序对不可交换：一般 $(x,y)\neq(y,x)$；$(x,y)=(u,v)$ 当且仅当 $x=u$ 且 $y=v$。

1.2 映射与函数

> 对应学案第一章 §2（10 页）。本节把「集合之间的对应关系」说严格，并在最后收入三个后面反复使用的不等式。

1.2.1 映射

> **定义 1.2.1**

设 X,Y 非空。若存在对应法则 f，使对 X 中**每一个**元素 x，都能在 Y 中找到**唯一确定**的元素 y 与之对应，则称 f 是 X 到 Y 的**映射**，记作

$$f:X\to Y,\qquad x\mapsto y=f(x).$$

其中 x 称为 y 的**原像**，y 称为 x 的**像**；X 称为 f 的**定义域** D_f；

$$R_f \triangleq \{y \mid y = f(x),\ x \in X\} \subset Y$$

称为 f 的**值域**。

构成映射的三个基本要素：定义域、值域、对应法则。

定义 1.2.2

设 $f : X \to Y$。

$$\begin{aligned} &f \text{ 是单射} \triangleq \forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2);\\ &f \text{ 是满射} \triangleq R_f = Y;\\ &f \text{ 是双射} \triangleq f \text{ 既是单射又是满射.} \end{aligned}$$

逆映射　设 $f : X \to Y$ 是双射。对每个 $y \in R_f = Y$，存在唯一的 $x \in X$ 使 $y = f(x)$，于是可定义

$$f^{-1} : Y(= R_f) \to X(= D_f), \qquad y \mapsto x \quad (y = f(x)),$$

称为 f 的**逆映射**。由定义立即得到

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y, \qquad f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X.$$

定理

f 的逆映射存在 $\iff$ f 是双射。

> **证明思路**　单射保证「y 的原像唯一」，满射保证「每个 y 都有原像」，两者合起来才能定义出 Y 上处处有定义的 f^{-1}。

复合映射　设

$$g : X \to U_1,\ x \mapsto u = g(x); \qquad f : U_2 \to Y,\ u \mapsto y = f(u),$$

且 $R_g \subset U_2(= D_f)$，则可定义

$$f \circ g : X \to Y, \qquad x \mapsto y = f(g(x)),$$

称为 f 与 g 的**复合映射**，运算顺序是**先 g 后 f**。

> **易错**　① 忘记检验 $R_g \subset D_f$：例如 $g(x) = -x^2$（$R_g = [-1, 0]$）与 $f(x) = \sqrt{x}$ 不能按「先 g 后 f」复合。② 误以为 $f \circ g = g \circ f$：取 $f(x) = x + 1$，$g(x) = x^2$，则 $f(g(x)) = x^2 + 1$ 而 $g(f(x)) = x^2 + 2x + 1$。复合只满足结合律 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$。

1.2.2 一元实函数

> **定义**

设 $X, Y \subset \mathbb{R}$，映射 $f: X \to Y$，$x \mapsto y = f(x)$ 称为定义在 X 上的**一元实函数**。

两个函数相同 $\Longleftrightarrow$ 定义域与对应法则都相同。

六类基本初等函数：

类别	表达式	定义域
常量函数	$y = c$	$\mathbb{R}$
幂函数	$y = x^{\alpha}\ (\alpha \in \mathbb{R})$	视 α 而定
指数函数	$y = a^{x}\ (a > 0, a \neq 1)$；$y = e^{x}$	$\mathbb{R}$
对数函数	$y = \log_a x\ (a > 0, a \neq 1)$；$y = \ln x = \log_e x$	$(0, +\infty)$
三角函数	$\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x = \dfrac{1}{\cos x}, \csc x = \dfrac{1}{\sin x}$	—
反三角函数	$\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x$	见 1.2.4

初等函数：由基本初等函数经**有限次**四则运算与复合运算得到的函数；否则称为**非初等函数**。多项式 $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 也归入简单函数之列。

复合函数的分解（方法：由外到内，逐层分解）：

$$
\begin{aligned}
&y = (1+x)^{20}: && y = u^{20},\ u = 1 + x;\\
&y = (\arcsin x^2)^2: && y = u^2,\ u = \arcsin v,\ v = x^2;\\
&y = \ln\left(1 + \sqrt{1 + x^2}\right): && y = \ln u,\ u = 1 + v,\ v = \sqrt{w},\ w = 1 + x^2;\\
&y = 2^{\sin^2(1/x)}: && y = 2^{u},\ u = v^2,\ v = \sin w,\ w = \frac{1}{x}.
\end{aligned}
$$

反函数求法：

1. 把 $y = f(x)$，$x \in D$ 看作关于 x 的方程；
2. 解出 $x = f^{-1}(y)$，$y \in f(D)$；
3. 互换字母得 $y = f^{-1}(x)$，$x \in f(D)$。

并注意 $f^{-1}(f(x)) = x\ (x \in D)$，$f(f^{-1}(y)) = y\ (y \in f(D))$。

> 例：$y = \sin x$，$x \in [-\pi/2, \pi/2] \Rightarrow x = \arcsin y$，$y \in [-1, 1] \Rightarrow y = \arcsin x$，$x \in [-1, 1]$。

分段函数　例如

$$|x| = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

> **常考判断**　$y = |x|$ 是初等函数（可分解为 $y = \sqrt{u}$ 与 $u = x^2$ 的复合）；但一般的分段函数不是初等函数（如符号函数、取整函数）。

1.2.3 隐式表示与参数表示

- **隐函数**：由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的函数。例：$x^2 + y^2 = 1$ 在 $y \geq 0$ 上确定 $y = \sqrt{1 - x^2}$；**Kepler 方程** $y - x - \varepsilon \sin y = 0$ $(0 < \varepsilon < 1)$ 确定 $y = y(x)$。
- **参数方程**：$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$，$\alpha \leq t \leq \beta$。例：单位圆 $x = \cos\theta,\ y = \sin\theta$；**旋轮线（摆线）** $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ $(t \geq 0)$。
- **极坐标方程**：$\rho = \rho(\theta)$。例：**心形线** $\rho = a(1 + \cos\theta)$ $(a > 0)$。

1.2.4 反三角函数的定义域与值域

反三角函数的值域就是原函数单调的那一段，取定它是为了让反函数唯一：

$$\begin{aligned} y = \arcsin x: &\quad x \in [-1, 1], &\quad y \in \Big[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big], &\quad \text{严格增加;} \\ y = \arccos x: &\quad x \in [-1, 1], &\quad y \in [0, \pi], &\quad \text{严格减少;} \\ y = \arctan x: &\quad x \in \mathbb{R}, &\quad y \in \Big(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big), &\quad \text{严格增加;} \\ y = \operatorname{arccot} x: &\quad x \in \mathbb{R}, &\quad y \in (0, \pi), &\quad \text{严格减少.} \end{aligned}$$

恒等式 $\arcsin x + \arccos x = \dfrac{\pi}{2}$，$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \dfrac{\pi}{2}$，可用于互检。

1.2.5 积化和差（用 Euler 公式推出）

Euler 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 给出

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \qquad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

由 $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$ 展开配对可得

$$\begin{aligned} \sin\alpha \sin\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\big], \\ \sin\alpha \cos\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)\big], \\ \cos\alpha \cos\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)\big]. \end{aligned}$$

> 不必死记：把 $\cos x, \sin x$ 的指数表达式代入乘积，再按 $e^{i(\alpha+\beta)}$、$e^{i(\alpha-\beta)}$ 配对即可。

1.3 函数的简单特性

定义（有界性）

定义（有界性）

设 $y=f(x)$，$x\in D$。

$$
\begin{aligned}
f \text{ 在 } D \text{ 有上界} &\triangleq \exists M,\ \forall x\in D:\ f(x)\le M;\\
f \text{ 在 } D \text{ 有下界} &\triangleq \exists m,\ \forall x\in D:\ f(x)\ge m;\\
f \text{ 在 } D \text{ 有界} &\triangleq \exists M>0,\ \forall x\in D:\ |f(x)|\le M.
\end{aligned}
$$

定义（单调性）

$$
\begin{aligned}
f \text{ 单调增加} &\triangleq \forall x_1<x_2\in D:\ f(x_1)\le f(x_2)\quad (\text{记 } f\nearrow);\\
f \text{ 严格单调增加} &\triangleq \forall x_1<x_2\in D:\ f(x_1)<f(x_2)\quad (\text{记 } f\Uparrow).
\end{aligned}
$$

减少情形反向；严格减少记 $f\Downarrow$。

定理（反函数存在性，教材 P79）

若 $y=f(x)$，$x\in D_f$ 严格单调增加（减少），则存在反函数 $x=f^{-1}(y)$，$y\in R_f$，且 f^{-1} 也严格单调增加（减少）。

证明　设 f 严格单调增加。任取 $x_1\neq x_2\in D_f$，不妨设 $x_1<x_2$，则 $f(x_1)<f(x_2)$，故 f 是单射；视 $f:D_f\to R_f$ 为满射，故 f 为双射，逆映射存在。

再证 f^{-1} 严格单调增加。任取 $y_1<y_2\in R_f$，记 $x_1=f^{-1}(y_1)$，$x_2=f^{-1}(y_2)$。若 $x_1>x_2$，由 f 严格增加得 $y_1=f(x_1)>f(x_2)=y_2$，矛盾；若 $x_1=x_2$，则 $y_1=y_2$，也矛盾。故 $x_1<x_2$，即 $f^{-1}(y_1)<f^{-1}(y_2)$。$\square$

> **注意**　严格单调只是**充分**条件。反函数存在不要求单调（例如某些「忽上忽下」的双射也有反函数）。

定义（奇偶性）

设 D 关于原点对称。

$$f \text{ 为奇函数} \triangleq \forall x \in D:\ f(-x) = -f(x);$$
$$f \text{ 为偶函数} \triangleq \forall x \in D:\ f(-x) = f(x).$$

奇函数图像关于原点对称，偶函数图像关于 y 轴对称。

> 易错　判断奇偶性之前必须先检查定义域是否关于原点对称。$f(x) = x^2$，$x \in [0,1]$ 既非奇又非偶。

定义（周期性）

若 $\exists T > 0$，$\forall x \in D:\ f(x \pm T) = f(x)$，则称 f 为**周期函数**，T 为一个**周期**；若存在最小的周期，称其为**最小周期**。

> 常数函数以任何正数为周期；Dirichlet 函数以任何正有理数为周期。二者均没有最小周期。

几个重要函数（后面构造反例时常用）：

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0; \end{cases} \qquad [x] = n,\ n \le x < n+1\ (n \in \mathbb{Z}), \qquad (x) = x - [x]; D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}; \end{cases}$$

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \dfrac{1}{p}, & x = \dfrac{q}{p} \in (0,1] \text{ 既约}, \\ 0, & x \in (0,1) \text{ 无理}. \end{cases}$$

其中 $[x]$ 为取整函数，满足 $[x] \le x < [x] + 1$；(x) 为小数部分函数，以 1 为周期；$D(x)$ 为 Dirichlet 函数；$R(x)$ 为 Riemann 函数。

1.4 几个常用不等式

1.4.1 三角不等式

定理

$\forall a, b \in \mathbb{R}$，

$$\big||a|-|b|\big| \le |a+b| \le |a|+|b|.$$

证明　由 $-|a| \le a \le |a|$、$-|b| \le b \le |b|$ 相加得 $-(|a|+|b|) \le a+b \le |a|+|b|$，即右半。

再证左半：由右半 $|a| = |(a+b)-b| \le |a+b|+|b|$ 得 $|a|-|b| \le |a+b|$；对称地 $|b|-|a| \le |a+b|$。合并即得。□

常用变体（后面反复使用）：

$$|x-y| \le |x-a|+|a-y| \quad \text{(插入中间点)}, \qquad \Big|\sum_{k=1}^{n} a_k\Big| \le \sum_{k=1}^{n} |a_k|.$$

1.4.2 Bernoulli 不等式

定理

设 $h > -1$，$n \in \mathbb{N}$，则

$$(1+h)^n \ge 1+nh.$$

证明　对 n 归纳。$n=1$ 时取等。设 $n=k$ 时成立。因 $1+h>0$，两边乘以 $1+h$ 不改变方向：

$$(1+h)^{k+1} \ge (1+kh)(1+h) = 1+(k+1)h+kh^2 \ge 1+(k+1)h. \qquad \square$$

推广　设 $\alpha > 1$，则当 $x > -1$ 时 $(1+x)^{\alpha} \ge 1+\alpha x$，等号成立 $\iff x=0$。

1.4.3 平均值不等式

定理

设 $a_1, \dots, a_n > 0$，则

$$\frac{n}{\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}} \;\le\; \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \;\le\; \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

依次称为调和平均（H_n）、几何平均（G_n）、算术平均（A_n），等号成立 $\iff a_1=\cdots=a_n$。

证明（反向数学归纳法）

(1) 先证右半：$\mathrm{G}_n \le \mathrm{A}_n$。

$n=2$ 时由 $(\sqrt{a_1}-\sqrt{a_2})^2 \ge 0$ 展开得 $a_1+a_2 \ge 2\sqrt{a_1 a_2}$。

1° 证 $n=2^k$ 时成立。 设 $n=m$ 时成立，则对 $2m$ 个数：

$$\sqrt[2m]{a_1\cdots a_{2m}}=\sqrt{\sqrt[m]{a_1\cdots a_m}\cdot\sqrt[m]{a_{m+1}\cdots a_{2m}}}$$
$$\le\frac{\sqrt[m]{a_1\cdots a_m}+\sqrt[m]{a_{m+1}\cdots a_{2m}}}{2}\le\frac{\dfrac{a_1+\cdots+a_m}{m}+\dfrac{a_{m+1}+\cdots+a_{2m}}{m}}{2}=\frac{a_1+\cdots+a_{2m}}{2m},$$

第一步用 $n=2$ 的情形，第二、三步对两个 m 元组用归纳假设。

2° 由 $n+1$ 成立推 n 成立。 记 $A=\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}$，则 $nA=a_1+\cdots+a_n$。对 $n+1$ 个数 $a_1,\dots,a_n,A$ 用归纳假设：

$$A=\frac{nA+A}{n+1}=\frac{a_1+\cdots+a_n+A}{n+1}\ge\sqrt[n+1]{a_1a_2\cdots a_n\cdot A},$$

两边取 $n+1$ 次方得 $A^{n+1}\ge a_1\cdots a_n\cdot A$；因 $A>0$，约去 A 得 $A^n\ge a_1\cdots a_n$，即 $\mathrm{A}_n\ge\mathrm{G}_n$。由 1°、2° 对一切 n 成立。

(2) 再得左半： $\mathrm{H}_n\le\mathrm{G}_n$。把已证不等式中的 a_i 换成 $\dfrac{1}{a_i}$：

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1}\cdots\frac{1}{a_n}}\le\frac{\dfrac{1}{a_1}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}}{n}\quad\Longrightarrow\quad\frac{n}{\dfrac{1}{a_1}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}}\le\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}.\qquad\square$$

> **技巧** ①「代换取对偶」：只证几何 $\le$ 算术，用 $a_i\to\frac{1}{a_i}$ 自动得到调和 $\le$ 几何。② 反向归纳法：先证 $n=2^k$，再由 $n+1$ 推 n，两步覆盖全部自然数。

1.4.4（补充）ε 型结论的标准范式

命题

设 $a,b\in\mathbb{R}$。

1. 若 $\forall\varepsilon>0$ 有 $a<b+\varepsilon$，则 $a\le b$。
2. 若 $\forall\varepsilon>0$ 有 $|a-b|<\varepsilon$，则 $a=b$。

证明 用反证法。若 (1) 的结论不成立，即 $a>b$，取 $\varepsilon=a-b>0$，则 $a=b+\varepsilon$，与 $a<b+\varepsilon$ 矛盾。

(2) 同理：若 $a\ne b$，取 $\varepsilon=|a-b|>0$，则 $|a-b|<\varepsilon=|a-b|$，矛盾。$\square$

> **范式** 后面证明「极限唯一」「Cauchy 收敛准则」「确界唯一」等结论时，用的都是这一套动作：**反证 + 取 ε 等于两个量之差**。

第二章　数列极限

> 对应教材 p21–p61，学案 46 页。本章是全课程的核心。

2.1 实数系的连续性

2.1.1 实数的无限小数表示

为使每个实数的十进制表示唯一，规定**有限小数一律改写成无限小数**：

$$a_0.a_1a_2\cdots a_n\ (a_n\neq 0)\ \triangleq\ a_0.a_1a_2\cdots(a_n-1)999\cdots,\quad m\in\mathbb{N}\ \triangleq\ (m-1).999\cdots,\quad -8\triangleq -7.999\cdots,\quad 0\triangleq 0.000\cdots.$$

2.1.2 最大数、最小数与确界

定义

设 S 非空。

$$\xi=\max S\triangleq \xi\in S\ \text{且}\ \forall x\in S:\ x\le\xi;$$
$$\eta=\min S\triangleq \eta\in S\ \text{且}\ \forall x\in S:\ x\ge\eta.$$

非空有限集必有最大数与最小数；无限集不一定。例：$B=[0,1)$，$\min B=0$，$\max B$ 不存在。

定义（上确界与下确界）

$$\beta=\sup S\triangleq (1)\ \forall x\in S:\ x\le\beta;\quad (2)\ \forall\varepsilon>0,\ \exists x\in S:\ x>\beta-\varepsilon;$$
$$\alpha=\inf S\triangleq (1)\ \forall x\in S:\ x\ge\alpha;\quad (2)\ \forall\varepsilon>0,\ \exists x\in S:\ x<\alpha+\varepsilon.$$

> 条件 (1) 说它是上界；条件 (2) 说它是最小的上界——不管把标准降低多少，集合中总有元素超出这个降低后的标准。

基本性质

1. $\xi=\max S\iff \xi=\sup S$ 且 $\xi\in S$；$\eta=\min S\iff \eta=\inf S$ 且 $\eta\in S$。
2. 确界不一定属于 S；确界存在必唯一；$\inf S\le\sup S$。
3. 对称性：记 $S^-=\{-x\mid x\in S\}$，则 $\sup S^-=-\inf S$，$\inf S^-=-\sup S$。

证明（性质 3） 记 $\alpha=\inf S$。任取 $y\in S^-$，则 $y=-x$，$x\in S$，由 $x\geq\alpha$ 得 $y\leq-\alpha$，故 $-\alpha$ 是上界。任取 $\varepsilon>0$，由 $\alpha=\inf S$ 存在 $x\in S$ 使 $x<\alpha+\varepsilon$，于是 $y=-x>-\alpha-\varepsilon$。故 $\sup S^-=-\alpha$。□

例

$\mathbb{N}$：$\inf\mathbb{N}=1$，$\sup\mathbb{N}$ 不存在；$(-1,1]$：$\sup=1$，$\inf=-1$；$[0,\sqrt{2})$：$\sup=\sqrt{2}$；$\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$：$\inf=0$，$\sup=1$。

2.1.3 确界原理

定理 2.1.1（确界原理）

非空有上界的数集必有上确界；非空有下界的数集必有下确界。

证明（构造性证明） 设 $S\neq\varnothing$ 有上界，不妨设 S 中有非负数。构造

$$\beta=n.n_1n_2\cdots n_k\cdots.$$

1. **第一步**：找非负整数 n，使 (1) $\forall x\in S:\ x\leq n+1$；(2) $\exists a_0\in S:\ a_0>n$。
2. **第二步**：把 $[n,n+1)$ 十等分，找 $n_1\in\{0,1,\ldots,9\}$，使 (1) $\forall x\in S:\ x\leq n.n_1+\frac{1}{10}$；(2) $\exists a_1\in S:\ a_1>n.n_1$。
3. **第三步**：把 $[n.n_1,n.n_1+\frac{1}{10})$ 十等分，找 n_2，使 (1) $\forall x\in S:\ x\leq n.n_1n_2+\frac{1}{10^2}$；(2) $\exists a_2\in S:\ a_2>n.n_1n_2$。
4. **一般地**：第 $k+1$ 步得到 $n.n_1\cdots n_k$，使 (1) $\forall x\in S:\ x\leq n.n_1\cdots n_k+\dfrac{1}{10^k}$；(2) $\exists a_k\in S:\ a_k>n.n_1\cdots n_k$。

步骤无限进行得到实数 $\beta=n.n_1n_2\cdots n_k\cdots$。下证 $\beta=\sup S$。

β 是上界：对任意 k 与任意 $x\in S$，由 (1) 有 $x\leq n.n_1\cdots n_k+\dfrac{1}{10^k}$，令 $k\to\infty$ 得 $x\leq\beta$。

β 是最小上界：任取 $\varepsilon>0$，取 k 使 $\dfrac{1}{10^k}<\varepsilon$，由 (2) 存在 $a_k\in S$ 使

$$a_k>n.n_1\cdots n_k>\beta-\frac{1}{10^k}>\beta-\varepsilon.$$

故 $\beta=\sup S$。下确界情形由对称性 $S^-=\{-x\mid x\in S\}$ 化归为上确界。□

> **直观** 想象一把尺子 $[n,n+1)$ 罩住 S 的右端，左端点在 S 的左边（条件 (2)）。不断十等分，每次取「最右边仍罩得住 S 的小段」。尺子左端单调上升、右端单调下降、长度趋于 0，共同逼近的那个数就是 β。**条件 (1) 保证它是上界，条件 (2) 保证它不能往左挪。**

非正常确界　$\sup S=+\infty \triangleq S$ 无上界；$\inf S=-\infty \triangleq S$ 无下界。由此得到**推广的确界原理**：任一非空数集必有上确界与下确界。

2.1.4 确界原理就是实数系的完备性

引理（有理数的可逼近性）　设 $\alpha\in\mathbb{R}$，$\delta>0$，则存在有理数 r 使 $|\alpha-r|<\delta$。

证明

- 取正整数 N 使 $\dfrac{1}{N}<\delta$，令 $m=[N\alpha]$，则 $m\le N\alpha<m+1$，即 $\dfrac{m}{N}\le\alpha<\dfrac{m}{N}+\dfrac{1}{N}<\dfrac{m}{N}+\delta$。
- 取 $r=\dfrac{m}{N}$ 即可。
- □

> **例 2.1.3**

设 $T=\{x\mid x\in\mathbb{Q},\,x>0,\,x^2<2\}$，则 T 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界。

证明（反证法）　假设 $\sup T=\dfrac{n}{m}$（$m,n\in\mathbb{N}$ 互素）。

第一步：由 $1.2^2<2$ 得 $1.2\in T$；由 $1.5^2=2.25>2$ 得 1.5 是上界。故 $1.2\le\dfrac{n}{m}\le1.5$，从而 $1<\left(\dfrac{n}{m}\right)^2<3$。又不存在有理数平方等于 2（否则 $n^2=2m^2$，右边因子 2 个数为奇数，矛盾），故 $\left(\dfrac{n}{m}\right)^2\neq2$。

情形 (1)：$1<\left(\dfrac{n}{m}\right)^2<2$。记 $t=2-\dfrac{n^2}{m^2}\in(0,1)$，取 $r=\dfrac{n}{6m}t>0$。由 $t<1$ 得 $t^2<t$，故

$$r^2=\frac{n^2}{m^2}\cdot\frac{t^2}{36}<\frac{t}{18};\qquad 2\cdot\frac{n}{m}\cdot r=\frac{2n^2}{6m^2}t=\frac{(n/m)^2}{3}t<\frac{2}{3}t.$$

于是

$$\left(\frac{n}{m}+r\right)^2-2=r^2+2\cdot\frac{n}{m}\cdot r-t<\frac{t}{18}+\frac{2t}{3}-t<0,$$

即 $\dfrac{n}{m}+r\in T$，但 $\dfrac{n}{m}+r>\dfrac{n}{m}=\sup T$，与「$\sup T$ 是上界」矛盾。

情形 (2)：$2<\left(\dfrac{n}{m}\right)^2<3$。记 $t=\dfrac{n^2}{m^2}-2\in(0,1)$，同样取 $r=\dfrac{n}{6m}t>0$。由 $\left(\dfrac{n}{m}\right)^2<3$ 得 $2\cdot\dfrac{n}{m}\cdot r=\dfrac{(n/m)^2}{3}t<t$，于是

$$\left(\frac{n}{m}-r\right)^2-2=t-2\cdot\frac{n}{m}\cdot r+r^2>0.$$

对任意 $x\in T$ 有 $x^2<2<\left(\dfrac{n}{m}-r\right)^2$，故 $x<\dfrac{n}{m}-r$，即 $\dfrac{n}{m}-r$ 也是上界，却小于 $\sup T$，与「最小上界」矛盾。□

> **意义**　在 $\mathbb{R}$ 中 T 的上确界是 $\sqrt{2}$；在 $\mathbb{Q}$ 中这个位置是空的。「$\mathbb{Q}$ 不完备」＝数轴上有洞。

2.1.5 Dirichlet 逼近定理

定理

设 x 为无理数，则存在无穷多对整数 (p,q) 使

$$0<\left|x-\frac{q}{p}\right|<\frac{1}{p^2}\qquad (p\text{ 为分母，}q\text{ 为分子}).$$

证明　设 $x>0$。任取正整数 M，考虑 $M+1$ 个数

$$Mx,\ (M+1)x,\ \dots,\ 2Mx.$$

它们的小数部分 $\{jx\}\in[0,1)$。把这 $M+1$ 个小数部分分配到 M 个区间

$$\left[0,\tfrac{1}{M}\right),\ \left[\tfrac{1}{M},\tfrac{2}{M}\right),\ \dots,\ \left[\tfrac{M-1}{M},1\right)$$

中，由**鸽巢原理**，必有两个落在同一区间。设来自 mx 与 nx（$M\le n<m\le 2M$），则 $|\{mx\}-\{nx\}|<\dfrac{1}{M}$。

又 x 无理，故 $\{jx\}$ 不会恰等于分点 $\dfrac{k}{M}$（否则 $x=\dfrac{Mj'+k}{jM}$ 为有理数），故不等式严格。记 $p=m-n$（$1\le p\le M$），则 $\{mx\}-\{nx\}=px-(\text{整数})$，故存在整数 q 使

$$|px-q|<\frac{1}{M},\qquad \text{即}\qquad \left|x-\frac{q}{p}\right|<\frac{1}{Mp}\le\frac{1}{p^2}.$$

最后，因 x 无理，对固定的 p，$\left|x-\dfrac{q}{p}\right|$ 有正的下界；于是当 $M\to+\infty$ 时满足上式的 p 必趋于 $+\infty$，故解有无穷多对。$\square$

2.2 数列极限的定义

2.2.1 数列

定义

函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ 称为**数列**，记作 $\{x_n\}$，$x_n=f(n)$ 称为**通项**。

引例（刘徽割圆术）　内接正 n 边形的面积

$$S_n = n \cdot \frac{1}{2} \cdot 2R \sin\frac{\pi}{n} \cdot R\cos\frac{\pi}{n} = \frac{nR^2}{2}\sin\frac{2\pi}{n} \longrightarrow \pi R^2 \quad (n \to \infty).$$

> 极限的作用：用一列算得出的量去逼近一个算不出的量。

2.2.2 数列极限的 ε-N 定义

> **定义 2.2.1**

设 $\{x_n\}$ 为数列，$a \in \mathbb{R}$。若

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N:\ |x_n - a| < \varepsilon}$$

则称 $\{x_n\}$ **收敛于** a，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$（或 $x_n \to a$），a 称为**极限**；若不存在这样的 a，称 $\{x_n\}$ **发散**。

逐字解读：$\forall \varepsilon > 0$ 是「任给容差」（挑战者）；$\exists N \in \mathbb{N}$ 是「找到一个起点」（应战者，可依赖 ε，记 $N(\varepsilon)$）；$\forall n > N$ 是「从此以后每一项」；$|x_n - a| < \varepsilon$ 是「落在 a 的 ε 邻域内」。整句话：**无论容差多小，都能找到起点，保证此后所有项都在容差内。**

等价说法（邻域形式）

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n > N:\ x_n \in U(a;\varepsilon).$$

等价说法（「只有有限项在外」）

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0,\ \text{至多只有有限多项 } x_n \notin U(a;\varepsilon).$$

证明

- 「$\Rightarrow$」：由定义，$n > N$ 时 $x_n \in U(a;\varepsilon)$，故不属于该邻域的项只可能在前 N 项中。
- 「$\Leftarrow$」：设至多有限项在外，设为 $x_{n_1}, \ldots, x_{n_k}$，取 $N = \max\{n_1, \ldots, n_k\}$（若无外项则取 $N = 1$），则 $n > N$ 时 $x_n \in U(a;\varepsilon)$。
- □

否定形式（用于证明「a 不是极限」）

$$\lim_{n\to\infty} x_n \neq a \iff \exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n > N:\ |x_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

> **量词规律**　否定一个含多个量词的命题：$\forall$ 与 $\exists$ 互换，末尾结论取反。注意 $<$ 的否定是 $\geq$。

命题（改动有限项不影响敛散性）

对 $\{x_n\}$ 增加、减少或改变有限项，不改变敛散性，收敛时极限不变。

证明

- 设改动只涉及下标不超过 m 的项，新数列为 $\{y_n\}$。
- 若 $\lim x_n = a$，取 $N = \max\{N_1, m\}$，则 $n > N$ 时 $y_n = x_n$ 且 $|x_n - a| < \varepsilon$。
- □

2.3 收敛数列的性质

以下性质的证明都只需 ε-N 定义本身。请把证明中的「$\frac{\varepsilon}{2}$」「$\varepsilon = 1$」「$\frac{b-a}{2}$」这几个关键取值记牢——它们分别对应四种不同的技巧。

2.3.1 唯一性

定理 2.2.1

若 $\{x_n\}$ 收敛，则极限唯一。

证明

- 设 $\lim x_n = a$，$\lim x_n = b$。
- 任取 $\varepsilon > 0$，存在 N_1, N_2，使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$，$n > N_2$ 时 $|x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$。
- 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时

$$|a - b| = |(a - x_n) + (x_n - b)| \le |x_n - a| + |x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

由 ε 任意与 1.4.4 的范式得 $a = b$。□

2.3.2 有界性

定理 2.2.2

若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界。

证明　设 $\lim x_n = a$。取 $\varepsilon = 1$，存在 N，使 $n > N$ 时 $|x_n - a| < 1$，于是

$$|x_n| \le |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

取 $M=\max\{|x_1|,\dots,|x_N|,1+|a|\}$，则 $\forall n:\ |x_n|\le M$。$\square$

推论

无界数列必发散。

> 注意　有界不收敛。反例 $x_n=(-1)^n$。

2.3.3 保序性与保号性

定理 2.2.3（保序性）

设 $\lim x_n=a$，$\lim y_n=b$，$a<b$，则存在 N，当 $n>N$ 时 $x_n<y_n$。

证明

- 取 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}>0$。
- 存在 N_1，$n>N_1$ 时 $|x_n-a|<\frac{b-a}{2}$，即 $x_n<a+\frac{b-a}{2}=\frac{a+b}{2}$；存在 N_2，$n>N_2$ 时 $|y_n-b|<\frac{b-a}{2}$，即 $y_n>b-\frac{b-a}{2}=\frac{a+b}{2}$。
- 取 $N=\max\{N_1,N_2\}$ 即得 $x_n<\frac{a+b}{2}<y_n$。
- $\square$

推论（保号性）

设 $\lim y_n=b$。

$$
\begin{aligned}
&b>0\Longrightarrow \exists N,\ \forall n>N:\ y_n>\frac{b}{2}>0;\\
&b<0\Longrightarrow \exists N,\ \forall n>N:\ y_n<\frac{b}{2}<0;\\
&b\neq 0\Longrightarrow \exists N,\ \forall n>N:\ |y_n|>\frac{|b|}{2}>0.
\end{aligned}
$$

> 保号性保证「极限非零 ⇒ 从某项起各项非零」，这是商法则证明的关键。

2.3.4 保不等式性

定理

设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 都收敛，且存在 N_0，$n>N_0$ 时 $x_n\le y_n$，则

$$\lim x_n \le \lim y_n.$$

证明（反证） 设 $a=\lim x_n > b=\lim y_n$。由保序性，存在 N_1，$n>N_1$ 时 $y_n<x_n$。取 $n>\max\{N_0,N_1\}$，则同时有 $x_n\le y_n$ 与 $y_n<x_n$，矛盾。□

> **注意** 严格不等式会退化：$x_n=\frac{1}{n}<y_n=\frac{2}{n}$ 恒成立，但两端极限都是 0。

2.3.5 绝对值与根式

命题

$\lim x_n=a \Rightarrow \lim|x_n|=|a|$（反之不成立）。

证明

- 由 $\big||x_n|-|a|\big|\le|x_n-a|$ 即得。
- 反例：$x_n=(-1)^n$，$|x_n|=1\to1$ 但 x_n 不收敛。
- 特别地 $\lim x_n=0 \iff \lim|x_n|=0$。
- □

例

设 $x_n\ge0$，$\lim x_n=a$，则 $\lim\sqrt{x_n}=\sqrt{a}$。

证明

- 由保不等式性 $a\ge0$。
- **情形 $a=0$**：任取 $\varepsilon>0$，存在 N，$n>N$ 时 $0\le x_n<\varepsilon^2$，故 $0\le\sqrt{x_n}<\varepsilon$。
- **情形 $a>0$**：当 n 充分大时 $x_n>0$，有理化得

$$|\sqrt{x_n}-\sqrt{a}|=\frac{|x_n-a|}{\sqrt{x_n}+\sqrt{a}}\le\frac{|x_n-a|}{\sqrt{a}},$$

取 N 使 $n>N$ 时 $|x_n-a|<\sqrt{a}\,\varepsilon$ 即可。□

推广 $x_n\ge0$，$\lim x_n=a$，$k\in\mathbb{N}$，则 $\lim\sqrt[k]{x_n}=\sqrt[k]{a}$。提示：$|a-b|^k\le|a^k-b^k|$。

2.4 极限的计算：夹逼与四则运算

2.4.1 夹逼准则

定理 2.2.4（夹逼准则 / 迫敛性）

设 (1) 存在 N_0，$n > N_0$ 时 $x_n \le y_n \le z_n$；(2) $\lim x_n = \lim z_n = a$，则 $\lim y_n = a$。

证明

- 任取 $\varepsilon > 0$。
- 存在 N_1, N_2，使 $n > N_1$ 时 $x_n > a - \varepsilon$，$n > N_2$ 时 $z_n < a + \varepsilon$。
- 取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时

$$a - \varepsilon < x_n \le y_n \le z_n < a + \varepsilon, \qquad |x_n - a| < \varepsilon. \qquad \square$$

> 难点不在定理，而在「怎么夹」。下面是三种典型套路。

例（数列和型）

求 $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$。

解　对 $k = 1, \dots, n$ 有 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}$，共 n 项相加：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le S_n \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

左端 $= \dfrac{1}{\sqrt{1+1/n}} \to 1$，右端 $= \dfrac{1}{\sqrt{1+1/n^2}} \to 1$，故 $S_n \to 1$。$\square$

> 「n 项和」的通用套路：找和式中的最大项与最小项，用 n 乘最小项作下界、n 乘最大项作上界，再求两端极限。

例（n 项平均）

设 $\lim a_n = a$，则 $\lim \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = a$（反之不成立）。

证明

- 记 $a_n - a = \alpha_n \to 0$，只需证 $\dfrac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}{n} \to 0$。

- 任取 $\varepsilon>0$，存在 N_1 使 $n>N_1$ 时 $|\alpha_n|<\frac{\varepsilon}{2}$。
- 把和拆两段：

$$\left|\frac{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}{n}\right|\le\frac{|\alpha_1|+\cdots+|\alpha_{N_1}|}{n}+\frac{|\alpha_{N_1+1}|+\cdots+|\alpha_n|}{n}\le\frac{C}{n}+\frac{\varepsilon}{2},$$

其中 $C=|\alpha_1|+\cdots+|\alpha_{N_1}|$ 固定。取 $N=\max\left\{N_1,\left[\frac{2C}{\varepsilon}\right]+1\right\}$ 即得。反例：$a_n=(-1)^n$。□

例（根式）

求 $\lim\sqrt[n]{n}=1$。

证明（方法一，二项式展开）　记 $\sqrt[n]{n}=1+h_n$（$n\ge2$ 时 $h_n>0$），则

$$n=(1+h_n)^n=1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2+\cdots+h_n^n>\frac{n(n-1)}{2}h_n^2,$$

故 $0<h_n<\sqrt{\dfrac{2}{n-1}}$，于是 $1<\sqrt[n]{n}<1+\sqrt{\dfrac{2}{n-1}}\to1$。

注记　同理可证 $\lim\sqrt[n]{a}=1\ (a>0)$；以及

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_p^n}=\max\{a_1,\dots,a_p\}\quad(a_i\ge0),$$

只需用 $a_1\le\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_p^n}\le a_1\sqrt[n]{p}$ 夹逼。□

2.4.2 无穷小量与四则运算

定义

若 $\lim x_n=0$，称 $\{x_n\}$ 为**无穷小量**，记 $x_n=o(1)$。

定理

$\lim x_n=a\iff x_n-a=o(1)\iff x_n=a+o(1)$。

> 一句话：收敛数列 = 常数（极限值）+ 无穷小量。

定理 2.2.5（四则运算法则）

设 $\lim x_n=a$，$\lim y_n=b$，则

$$\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b, \qquad \lim(x_n y_n) = ab,$$
$$\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b} \qquad (y_n \neq 0,\ b \neq 0).$$

证明（和与积） 和：$|(x_n + y_n) - (a + b)| \le |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$。

积：插项得

$$|x_n y_n - ab| = |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \le |x_n - a| \cdot |y_n| + |a| \cdot |y_n - b|.$$

由有界性存在 $M > 0$ 使 $|y_n| \le M$，取 N 使 $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2M}$、$|y_n - b| < \dfrac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}$，则 $|x_n y_n - ab| < \varepsilon$。

证明（商） 只需证 $\lim \dfrac{1}{y_n} = \dfrac{1}{b}$。由保号性，$n > N_0$ 时 $|y_n| > \dfrac{|b|}{2}$，于是

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - y_n|}{|y_n| \cdot |b|} < \frac{2}{b^2} |y_n - b|,$$

取 N 使 $|y_n - b| < \dfrac{b^2}{2}\varepsilon$ 即可。□

> **推论**

$o(1) \pm o(1) = o(1)$，$o(1) \cdot o(1) = o(1)$；无穷小量 × 有界量 = 无穷小量。例：$\lim \dfrac{\sin n}{n} = 0$。

> 「有限项」三个字不能丢：$\underbrace{\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{n \text{ 项}=1 \to 1}$，但逐项取极限再相加得 0——错。原因是项数随 n 变化。

2.4.3 常用技巧与结论

有理化

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt{n}\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) = \lim \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} = \frac{1}{2}.$$

有理分式的极限

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_m n^m + \cdots + a_0}{b_k n^k + \cdots + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \dfrac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ \infty, & m > k. \end{cases}$$

> 学案笔误　原文在 $m = k$ 时写成 $\dfrac{a_m}{b_m}$，应为 $\dfrac{a_m}{b_k}$（分子最高次系数比分母最高次系数）。

例（几何平均）

设 $a_n>0$，$\lim a_n=a$，则 $\lim \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=a$。

证明　由平均值不等式

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}\le \sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\le \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}.$$

$a>0$ 时，由 $\lim \dfrac{1}{a_n}=\dfrac{1}{a}$ 与前面的「n 项平均」例，两端都趋于 a，夹逼得证。$a=0$ 时由 $0<\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\le \dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}\to 0$ 同理。

> 学案笔误　原文把第二种情形写作「$a<0$」，但 $a_n>0$ 经保不等式性必有 $a\ge 0$，原文紧接着用的是 $a=0$，故本意是 $a=0$。

2.5 子列与上下极限

定义 2.4.2（子列）

定义 2.4.2（子列）

设 $\{n_k\}\subset\mathbb{N}$ 严格递增，则 $\{x_{n_k}\}$ 称为 $\{x_n\}$ 的**子列**。

注　$n_k\ge k$；$k\to\infty$ 时 $n_k\to\infty$。去掉有限项得到的子列称为**平凡子列**。

定理（归结原则）

$\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ 它的任何非平凡子列都收敛（且收敛于同一值）。实用判据：

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a\iff \lim_{k\to\infty}x_{2k}=\lim_{k\to\infty}x_{2k-1}=a.$$

证明

- 必要性：设 $\lim x_n=a$。
- 任取 $\varepsilon>0$，存在 N，$n>N$ 时 $|x_n-a|<\varepsilon$。
- 因 $n_k\ge k$，故 $k>N$ 时 $n_k>N$，从而 $|x_{n_k}-a|<\varepsilon$。

充分性：设各非平凡子列收敛。注意 $\{x_{6k}\}$ 既是 $\{x_{2k}\}$ 的子列又是 $\{x_{3k}\}$ 的子列，由必要性

$$\lim x_{2k}=\lim x_{6k}=\lim x_{3k};$$

同理 $\{x_{6k-3}\}$ 既是 $\{x_{2k-1}\}$ 的子列又是 $\{x_{3k}\}$ 的子列，故

$$\lim x_{2k-1} = \lim x_{6k-3} = \lim x_{3k}.$$

于是 $\lim x_{2k} = \lim x_{2k-1} =: a$。任取 $\varepsilon > 0$，存在 N_1, N_2 使 $2k > N_1$ 时 $|x_{2k} - a| < \varepsilon$、$2k-1 > N_2$ 时 $|x_{2k-1} - a| < \varepsilon$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则对任意 $n > N$，无论奇偶都有 $|x_n - a| < \varepsilon$。$\square$

推论

① 若存在发散子列，则 $\{x_n\}$ 发散；② 若两个子列都收敛但极限不同，则 $\{x_n\}$ 发散。

例

$\{(-1)^n\}$ 发散：奇子列 $\to -1$，偶子列 $\to 1$。

定义（聚点）

若 a 的任何邻域内都含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项，则称 a 为 $\{x_n\}$ 的**聚点**。等价于：存在子列收敛于 a。

例

：$\left\{(-1)^n \cdot \dfrac{n}{n+1}\right\}$ 的聚点为 ± 1；$\left\{\sin\dfrac{n\pi}{4}\right\}$ 的聚点为 $-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1$；$\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$ 的聚点为 0。

定义（上极限与下极限）

有界数列的最大聚点与最小聚点分别称为**上极限**与**下极限**：

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \bar{x}, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \underline{x}.$$

刻画

$$\begin{aligned}
&\overline{\lim}\, x_n = \bar{x} \iff (i)\ \exists \text{ 子列 } x_{n_k} \to \bar{x};\ (ii)\ \text{任何收敛子列 } x_{n_k} \to \ell \text{ 都有 } \ell \le \bar{x};\\
&\underline{\lim}\, x_n = \underline{x} \iff (i)\ \exists \text{ 子列 } x_{n_k} \to \underline{x};\ (ii)\ \text{任何收敛子列 } x_{n_k} \to \ell \text{ 都有 } \ell \ge \underline{x}.
\end{aligned}$$

定理

$\lim x_n = a \iff \overline{\lim}\, x_n = \underline{\lim}\, x_n = a$。

2.6 无穷大量与 Stolz 定理

2.6.1 无穷大量

定义 2.3.1

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \triangleq \forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N:\ |x_n|>G;$$
$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \triangleq \forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N:\ x_n>G;$$
$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \triangleq \forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N:\ x_n<-G.$$

> 无穷大量不是一个很大的数，而是一种变化趋势。

例

$\lim\limits_{n\to\infty} q^n=\infty\ (|q|>1)$。

证明

- 任取 $G>0$，要使 $|q^n|>G$，只要 $n>\dfrac{\ln G}{\ln|q|}$（因 $|q|>1$ 时 $\ln|q|>0$）。
- 取 $N=\left[\dfrac{\ln G}{\ln|q|}\right]+1$ 即可。
- □

关系　无穷大量 $\Rightarrow$ 无界，反之不成立。反例：$\left\{n^{(-1)^n}\right\}$（偶数项趋于无穷，奇数项趋于 0）。

运算规则（可直接算）

$$(+\infty)+(+\infty)=+\infty,\quad (-\infty)+(-\infty)=-\infty,\quad (+\infty)-(-\infty)=+\infty,\quad (-\infty)-(+\infty)=-\infty,\quad \infty\cdot\infty=\infty.$$

七个待定型

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad \infty-\infty,\quad 0\cdot\infty,\quad 0^0,\quad 1^\infty,\quad \infty^0.$$

定理 2.3.1

设 $x_n\neq 0$，则 $\lim x_n=\infty \iff \lim\dfrac{1}{x_n}=0$。

证明

- ($\Rightarrow$) 任取 $\varepsilon>0$，在定义中取 $G=\dfrac{1}{\varepsilon}$，得 $n>N$ 时 $|x_n|>\dfrac{1}{\varepsilon}$，即 $\left|\dfrac{1}{x_n}\right|<\varepsilon$。

- ($\Leftarrow$) 任取 $G>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{1}{G}$，得 $\left|\dfrac{1}{x_n}\right|<\dfrac{1}{G}$，即 $|x_n|>G$。
- $\square$

定理 2.3.2

设 $\lim x_n=\infty$，且 $n>N_0$ 时 $|y_n|\geq\delta>0$，则 $\lim x_n y_n=\infty$。

推论

设 $\lim x_n=\infty$，$\lim y_n=b\neq 0$，则 $\{x_n y_n\}$ 与 $\left\{\dfrac{x_n}{y_n}\right\}$ 都是无穷大量。

2.6.2 单调数列与 Stolz 定理

定义 2.3.2

$x_n\leq x_{n+1}\ (\forall n)$ 称为**单调增加**；$x_n\geq x_{n+1}\ (\forall n)$ 称为**单调减少**；把 $\leq,\geq$ 换成 $<,>$ 则为**严格**单调，记 $\{x_n\}\nearrow$、$\{x_n\}\searrow$。

定理 2.3.3（Stolz 定理，$\frac{\infty}{\infty}$ 型）

设

$$(1)\ y_n<y_{n+1}\ (\forall n);\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}y_n=+\infty;\qquad (3)\ \lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a\ (\text{有限或}\pm\infty),$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a.$$

证明（1° a 为有限数） 任取 $\varepsilon>0$。由 (2)(3)，存在 N_0，当 $n>N_0$ 时

$$a-\varepsilon<\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}<a+\varepsilon,\qquad y_n>0.$$

由 (1) 知 $y_n-y_{n-1}>0$，两边乘之得

$$(y_n-y_{n-1})(a-\varepsilon)<x_n-x_{n-1}<(y_n-y_{n-1})(a+\varepsilon).$$

把 $n=N_0+1,N_0+2,\dots,n$ 的各式**相加**（左、右两端都是望远镜求和）：

$$(y_n-y_{N_0})(a-\varepsilon)<x_n-x_{N_0}<(y_n-y_{N_0})(a+\varepsilon).$$

两边除以 $y_n>0$：

$$\left(1-\frac{y_{N_0}}{y_n}\right)(a-\varepsilon)+\frac{x_{N_0}}{y_n}<\frac{x_n}{y_n}<\left(1-\frac{y_{N_0}}{y_n}\right)(a+\varepsilon)+\frac{x_{N_0}}{y_n}.$$

由 $\lim y_n=+\infty$ 得 $\dfrac{y_{N_0}}{y_n}\to 0$、$\dfrac{x_{N_0}}{y_n}\to 0$，故左端 $\to a-\varepsilon$，右端 $\to a+\varepsilon$。于是存在 $N>N_0$，当 $n>N$ 时

$$a-2\varepsilon<\frac{x_n}{y_n}<a+2\varepsilon.$$

由 ε 任意得 $\lim\dfrac{x_n}{y_n}=a$。

2° $a=+\infty$。 先证两件事：(i) 从某项起 x_n 严格增加；(ii) $\lim x_n=+\infty$。

对 $M=1$，存在 N，当 $n\ge N$ 时 $\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>1$，即 $x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}>0$，得 (i)。再把 $n=N+1,\dots,n$ 的诸式相加得 $x_n-x_N>y_n-y_N$，由 $y_n\to+\infty$ 得 $x_n\to+\infty$，即 (ii)。

于是 $(x_n-x_{n-1})\to+\infty$，故 $\dfrac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}\to 0$。以 x_n 作分母，用 1°（取 $a=0$）得 $\dfrac{y_n}{x_n}\to 0$，从而 $\dfrac{x_n}{y_n}\to+\infty$。

3° $a=-\infty$。 令 $z_n=-x_n$，则 $\dfrac{z_n-z_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}\to+\infty$，由 2° 得 $\dfrac{z_n}{y_n}\to+\infty$，故 $\dfrac{x_n}{y_n}\to-\infty$。□

> 证明骨架：① 由差商极限得 $(y_n-y_{n-1})(a-\varepsilon)<x_n-x_{n-1}<(y_n-y_{n-1})(a+\varepsilon)$；② 逐项相加（望远镜求和）得 $(y_n-y_{N_0})(a-\varepsilon)<x_n-x_{N_0}<(y_n-y_{N_0})(a+\varepsilon)$；③ 除以 y_n，用 $y_n\to+\infty$ 抹掉带 N_0 的项，剩 $a\pm\varepsilon$ 夹逼。

> 反例（条件不可省）：取 $x_n=0$ (n 奇)、$x_n=n^2$ (n 偶)，$y_n=n$。则差商在 $+\infty$ 与 $-\infty$ 之间震荡，$\lim\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\infty$ 无符号，但 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 在 0 与 n 之间跳动，不趋于 ∞。

应用

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}=\frac{1}{k+1},\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\frac{a}{2}\ (\text{若 } a_n\to a).$$

定理（$0/0$ 型 Stolz）

设 (1) $\lim x_n=\lim y_n=0$；(2) $y_n>y_{n+1}$ $(\forall n)$；(3) $\lim\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$，则 $\lim\dfrac{x_n}{y_n}=a$。

2.7 收敛准则

本节把实数系的完备性总结为**六个等价定理**：

① 确界原理（定理 2.1.1） ② 单调有界定理（定理 2.4.1） ③ 闭区间套定理（定理 2.4.2） ④ 有限覆盖定理（Heine–Borel） ⑤ 聚点定理（Weierstrass） $\to$ 致密性定理（定理 2.4.5） ⑥ Cauchy 收敛准则（定理 2.4.7）

等价证明顺序：① $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ⑤ $\Rightarrow$ ⑥ $\Rightarrow$ ①。

> 六条定理从不同角度刻画同一件事——**实数系没有空隙**。做题的关键是挑最贴题的那一条：存在性问题常配闭区间套（二分法），收敛性判定常配单调有界或 Cauchy 准则，构造子列常配致密性定理。

2.7.1 单调有界定理

定理 2.4.1

单调有界数列必定收敛；且

$$\{x_n\}\nearrow\text{有上界}\Rightarrow\lim x_n=\sup\{x_n\},\qquad \{x_n\}\searrow\text{有下界}\Rightarrow\lim x_n=\inf\{x_n\}.$$

证明

- 设 $\{x_n\}\nearrow$ 有上界。
- 由确界原理，$a=\sup\{x_n\}$ 存在。
- 任取 $\varepsilon>0$，由上确界定义的条件 (2)，存在 N 使 $a-\varepsilon<x_N$。
- 因 $\{x_n\}$ 递增，$n>N$ 时

$$a-\varepsilon<x_N\le x_n\le a<a+\varepsilon,$$

故 $|x_n-a|<\varepsilon$。单调减少情形考察 $\{-x_n\}$。□

注　① 从某项起单调结论仍成立；② 对单调增加数列，「极限存在 $\iff$ 有上界」；③ 定理是**存在性**工具，具体值通常再用「两边取极限」解出。

2.7.2 迭代数列两个基本命题

定义

由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 确定的数列称为**迭代数列**。

命题（第一律：极限必是不动点）

设 $x_{n+1}=f(x_n)$。若 $\lim x_n=\xi$ 且 $\lim f(x_n)=f(\xi)$，则 $\xi=f(\xi)$。

证明　在递推式两边令 $n\to\infty$：左端 $x_{n+1}\to\xi$（子列），右端 $f(x_n)\to f(\xi)$，故 $\xi=f(\xi)$。□

> f 在 ξ 连续时条件自动满足；实际做题可先解 $x=f(x)$ 探路，但解出不动点不等于证明了收敛。

命题（第二律）

设 $x_{n+1}=f(x_n)$，f 在区间 I 上单调且 $x_n\in I$。则

1. f 单调增加时，$\{x_n\}$ 单调；
2. f 单调减少时，$\{x_{2k-1}\}$ 与 $\{x_{2k}\}$ 各自单调且单调性相反。

证明　(1) 若 $x_2\geq x_1$，由 f 增得 $x_3=f(x_2)\geq f(x_1)=x_2$，归纳得递增；反之递减。

(2) 由 f 减知 $f\circ f$ 增，而 $x_{n+2}=f(f(x_n))$，故两个子列各自单调（用 (1)）。又 $x_{n+1}-x_n$ 与 $x_{n+2}-x_{n+1}$ 符号相反，故单调性相反。□

2.7.3 六个典型例题

例（分式递推）

$x_1>0$，$x_{n+1}=1+\dfrac{x_n}{1+x_n}$，证明收敛并求极限。

解　有界：$x_{n+1}=2-\dfrac{1}{1+x_n}$，由归纳法得 $1<x_n<2$ $(n\geq 2)$。

单调：作差

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{1+x_{n-1}}-\frac{1}{1+x_n}=\frac{x_n-x_{n-1}}{(1+x_n)(1+x_{n-1})},$$

分母为正，故相邻差同号，故 $\{x_n\}$ 从第 2 项起单调。

求值：单调有界故收敛，记 $\lim x_n=a$，在递推式两边取极限得 $a=1+\dfrac{a}{1+a}$，即 $a^2-a-1=0$，结合 $1\leq a\leq 2$ 得 $a=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$。□

例（含附加问）

$0<x_1<1$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n)$，求 $\lim x_n$ 与 $\lim nx_n$。

解　归纳得 $0<x_n<1$，且 $x_{n+1}-x_n=-x_n^2<0$，故递减有下界，收敛，极限 $a=a(1-a)\Rightarrow a=0$。

又 $\dfrac{1}{x_n}\to+\infty$ 且递增，可用 Stolz：

$$\lim_{n\to\infty} nx_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{1/x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)-n}{\dfrac{1}{x_{n+1}}-\dfrac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_nx_{n+1}}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2(1-x_n)}{x_n^2}=1.$$

例（根式递推）

$x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{3+2x_n}$，证明收敛并求极限。

解　归纳得 $0<x_n<3$。有理化得

$$x_{n+1}-x_n=\sqrt{3+2x_n}-x_n=\frac{(3-x_n)(1+x_n)}{\sqrt{3+2x_n}+x_n}>0,$$

故递增有界，收敛。记极限 a，由 $a=\sqrt{3+2a}$ 得 $a^2-2a-3=0$，$a>0$ 故 $a=3$。□

例（黄金比）

$b_1=1$，$b_{n+1}=1+\dfrac{1}{b_n}$，讨论敛散性。

解　$f(x)=1+\dfrac{1}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上减，故奇偶子列反向单调。先解不动点：$b=1+\dfrac{1}{b}$，即 $b^2-b-1=0$，$b=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}=:\varphi$。

关键恒等式：$b_{n+2}=2-\dfrac{1}{1+b_n}$，而 $\varphi=2-\dfrac{1}{1+\varphi}$，相减得

$$b_{n+2}-\varphi=\frac{b_n-\varphi}{(1+b_n)(1+\varphi)},$$

故 $b_{n+2}-\varphi$ 与 $b_n-\varphi$ 同号。由 $b_1=1<\varphi<b_2=2$ 得 $b_{2k-1}<\varphi<b_{2k}$。再算同一子列相邻差

$$b_{2k+2}-b_{2k}=\frac{\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}-b_{2k}\right)\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}+b_{2k}\right)}{1+b_{2k}}<0,$$

同理 $b_{2k+1}-b_{2k-1}>0$。故 $\{b_{2k-1}\}\nearrow$ 有上界 φ，$\{b_{2k}\}\searrow$ 有下界 φ，两子列收敛。记极限 A,B，代入递推式得

$$A=\frac{1+2A}{1+A},\qquad B=\frac{1+2B}{1+B},$$

解得 $A=B=\varphi$，故 $\lim b_n=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$。□

例（重要极限 e，教材 P50 例 2.4.6）

证明 $\left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\right\}$ 递增、$\left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 递减，且收敛于同一极限 e。

证明 记 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}$，$y_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$。把 x_n 看成 $n+1$ 个数的几何平均（n 个 $1+\frac{1}{n}$ 与 1 个 1），由平均值不等式

$$x_n^{\frac{1}{n+1}}\le\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}=1+\frac{1}{n+1}\implies x_n\le\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=x_{n+1}.$$

同理对 $\dfrac{1}{y_n}=\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}$ 用平均值不等式得 $\dfrac{1}{y_n}\le\dfrac{1}{y_{n+1}}$，即 $y_n\ge y_{n+1}$。

又 $2=x_1\le x_n<y_n\le y_1=4$，故两数列都单调有界，收敛。由 $y_n=x_n\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 得 $\lim y_n=\lim x_n=:e$。$\square$

推论（常用不等式）

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}<e<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\implies\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}\implies\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x\quad(x>0).$$

例（Euler 常数 γ）

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n\right)$ 存在，记为 $\gamma=0.57721566490\cdots$。

证明 记 $b_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$。由 $\ln\dfrac{n+1}{n}<\dfrac{1}{n}$ 得

$$b_{n+1}-b_n=\frac{1}{n+1}-\ln\frac{n+1}{n}<0,$$

由 $\ln\left(1+\dfrac{1}{k}\right)>\dfrac{1}{k+1}$ 相加得 $b_n>0$。故递减有下界，收敛。$\square$

推论

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=\ln 2,\qquad\lim_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right]=\ln 2.$$

2.7.4 闭区间套定理

定义 2.4.1

闭区间列 $\{[a_n,b_n]\}$ 若满足 (1) $[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$；(2) $\lim(b_n-a_n)=0$，则称为**闭区间套**。由嵌套性得

$$a_1\le a_2\le\cdots\le a_n\le\cdots\le b_n\le\cdots\le b_2\le b_1. \tag{$*$}$$

定理 2.4.2

闭区间套存在**唯一**的 ξ，使 $\xi\in[a_n,b_n]\ (\forall n)$ 且 $\xi=\lim a_n=\lim b_n$。

证明

- 由 $(*)$，$\{a_n\}$ 递增有上界 b_1，由单调有界定理，$\lim a_n=\sup\{a_n\}=:\xi$ 存在，且 $a_n\le\xi$。
- 同理 $\{b_n\}$ 递减有下界，$\lim b_n=\inf\{b_n\}$ 存在。
- 由 (2) 得两者相等，故 $a_n\le\xi\le b_n$。

唯一性：若另有 $\xi'\in[a_n,b_n]\ (\forall n)$，则 $|\xi-\xi'|\le b_n-a_n\to0$，故 $\xi'=\xi$。□

推论

$\forall\varepsilon>0$，存在 N，当 $n>N$ 时 $[a_n,b_n]\subset U(\xi;\varepsilon)$。

> 「闭」不可省：开区间列 $\left\{\left(0,\frac{1}{n}\right)\right\}$ 嵌套且长度趋于 0，但交集为空。

定理 2.4.3

$\mathbb{R}$ 是不可列集。

证明

- 假设 $\mathbb{R}=\{x_1,x_2,\dots\}$。
- 取闭区间 $[a_1,b_1]$ 不含 x_1；把 $[a_1,b_1]$ 三等分，至少有一个子区间不含 x_2，记为 $[a_2,b_2]$。
- 不断进行，得闭区间套 $[a_n,b_n]$ 满足 $x_k\notin[a_n,b_n]\ (\forall k\le n)$。

由闭区间套定理存在唯一 $\xi\in[a_n,b_n]\ (\forall n)$。但 ξ 必等于某个 x_m，而取 $n=m$ 有 $x_m\notin[a_m,b_m]$，矛盾。故 $\mathbb{R}$ 不可列。□

2.7.5 聚点定理与有限覆盖定理

定义（聚点）

若 ξ 的任何邻域都含点集 S 中**无穷多个点**，则称 ξ 为 S 的**聚点**。三个等价说法：

$$\begin{aligned}&\xi \text{ 的任何邻域含 } S \text{ 中无穷多点;}\\ \Longleftrightarrow\ &\forall \varepsilon>0:\ U^{\circ}(\xi;\varepsilon)\cap S\neq\varnothing;\\ \Longleftrightarrow\ &\exists \text{ 各项互异的数列 } \{x_n\}\subset S:\ \lim x_n=\xi.\end{aligned}$$

> ξ 不一定属于 S；任何有限集没有聚点。

定理（Weierstrass 聚点定理）

实轴上任何**有界无限点集**至少有一个聚点。

证明（二分法） 取闭区间 $[a_1,b_1]\supset S$。二等分，至少有一半含 S 中无穷多个点，记为 $[a_2,b_2]$；不断进行得闭区间套，每个都含 S 中无穷多点，长度趋于 0。由闭区间套定理存在公共点 ξ。任取 $\varepsilon>0$，有 n 使 $[a_n,b_n]\subset U(\xi;\varepsilon)$，故 $U(\xi;\varepsilon)$ 含 S 中无穷多点，ξ 为聚点。□

定理 2.4.5（Bolzano–Weierstrass，致密性定理）

有界数列必有收敛子列。

证明 若 $\{x_n\}$ 中有无穷多个相等的项，取这些项组成的常子列即可。否则 $\{x_n\}$ 对应有界无限点集，由聚点定理得聚点 ξ，再由聚点的等价定义得收敛子列。□

定理 2.4.6

无界数列必存在趋于 ∞ 的子列。

定义（开覆盖）

设 H 为一族开区间。若 $S\subset\bigcup_{I\in H} I$，则称 H 为 S 的**开覆盖**。

定理（Heine–Borel 有限覆盖定理）

设 H 是闭区间 $[a,b]$ 的开覆盖，则从 H 中可选出**有限个**开区间仍覆盖 $[a,b]$。

证明（反证） 假设不能。二等分 $[a,b]$，至少有一半不能被有限个开区间覆盖，记为 $[a_1,b_1]$；不断进行得闭区间套 $[a_n,b_n]$，每个都不能被有限覆盖，长度趋于 0。取 $\xi\in[a_n,b_n]\ (\forall n)$。因 $\xi\in[a,b]$，存

在 $I_{\alpha_0} \in H$，$U(\xi;\varepsilon) \subset I_{\alpha_0}$（$I_{\alpha_0}$ 开）。由闭区间套定理的推论，有 n 使 $[a_n, b_n] \subset U(\xi;\varepsilon) \subset I_{\alpha_0}$，即单个开区间就覆盖了它，矛盾。□

> 只对闭区间成立：$H = \left\{\left(\frac{1}{n+1}, 1\right)\right\}$ 覆盖 $(0,1)$，但任何有限个都不覆盖（它们的并是 $\left(\frac{1}{N+1}, 1\right)$）。

2.7.6 Cauchy 收敛准则

定义 2.4.3

若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n, m > N$ 时 $|x_n - x_m| < \varepsilon$，则称 $\{x_n\}$ 为**基本数列**（Cauchy 数列）。等价写法：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n > N,\ \forall p \in \mathbb{N}:\ |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

> 定义中没有出现极限值。它说数列「自己越挤越紧」，因此可以不预先知道极限而判断收敛性。

定理 2.4.7（Cauchy 收敛准则）

$\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ $\{x_n\}$ 是基本数列。

证明　**必要性**：设 $\lim x_n = a$。任取 $\varepsilon > 0$，存在 N，$n > N$ 时 $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$。于是 $n, m > N$ 时

$$|x_n - x_m| \le |x_n - a| + |a - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

充分性：设 $\{x_n\}$ 是基本数列。**先证有界**：取 $\varepsilon_0 = 1$，存在 N_0，当 $n > N_0$ 时（取 $m = N_0 + 1$）

$$|x_n| \le |x_n - x_{N_0+1}| + |x_{N_0+1}| < 1 + |x_{N_0+1}|,$$

取 $M = \max\{|x_1|, \ldots, |x_{N_0}|, 1 + |x_{N_0+1}|\}$ 即得 $|x_n| \le M$。

取收敛子列：由致密性定理，存在子列 $x_{n_k} \to \xi$。**再证整体收敛**：任取 $\varepsilon > 0$，存在 N 使 $n, m > N$ 时 $|x_n - x_m| < \varepsilon$；又取 k 使 $k > K$ 且 $n_k > N$，则对任意 $n > N$，取 $m = n_k$：

$$|x_n - \xi| \le |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \xi| < \varepsilon + \varepsilon.$$

由 ε 任意得 $\lim x_n = \xi$。□

否定形式

$$\lim x_n \text{ 不存在} \iff \exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n, m > N:\ |x_n - x_m| \ge \varepsilon_0.$$

例（是基本数列）

$x_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}$。设 $m > n$，把尾巴放大成裂项：

$$0 < x_m - x_n < \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n},$$

取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ 即可。

例（不是基本数列）

调和和 $x_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n}$：

$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ 即违反定义，故发散。

> 方向很重要：要证是基本数列，就把尾巴放大成可求和形式；要证不是，就把尾巴缩小。

2.7.7 压缩映像原理

定理（压缩映像原理）

若存在 $0 < k < 1$ 使

$$|x_{n+1} - x_n| \le k|x_n - x_{n-1}|, \qquad n = 2, 3, \ldots,$$

则 $\{x_n\}$ 收敛。

证明　反复使用条件得 $|x_{n+1} - x_n| \le k^{n-1}|x_2 - x_1|$。设 $m > n$，则

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\le \sum_{j=n}^{m-1} |x_{j+1} - x_j| \le |x_2 - x_1| \sum_{j=n}^{m-1} k^{j-1} \\ &< |x_2 - x_1| \cdot \frac{k^{n-1}}{1-k} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty). \end{aligned}$$

故 $\{x_n\}$ 是基本数列，由 Cauchy 准则收敛。□

推论（应用形式）

对迭代数列 $x_{n+1} = f(x_n)$，若 f 可微且存在 $0 < k < 1$ 使 $|f'(x)| \le k$ $(\forall x)$，则 $\{x_n\}$ 收敛。

证明　由中值定理，$|x_{n+1}-x_n| = |f'(\xi)|\cdot|x_n - x_{n-1}| \le k|x_n - x_{n-1}|$，用压缩映像原理。□

> 名称由来：每步「跨度」按固定比例 $k<1$ 缩小，数列被压缩到一点；该点正是 f 的不动点（第一律）。

第三章　函数极限与连续函数

> 对应教材 p62–p97，学案 56 页（§1 20 页、§2 12 页、§3 12 页、§4 12 页）。 本章把第二章的数列极限推广到连续变化的自变量，并研究连续函数。

3.1 函数极限

> 对应学案第三章 §1（20 页，教材 p59–p72）。本节把第二章的 ε-N 语言换成 ε-δ（或 ε-M）语言，并证明两种极限的桥梁——归结原则。

3.1.1 自变量趋于无穷时的极限（ε-M 语言）

定义 3.1.x（$x \to +\infty$）

设 f 的定义域包含 $[a,+\infty)$，A 为常数。若

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists M>0\ (M\ge a),\ \forall x>M:\ |f(x)-A|<\varepsilon,$$

则称 f 当 $x\to+\infty$ 时以 A 为极限，记 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$。

定义（$x\to-\infty$，$x\to\infty$）

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A \triangleq \forall\varepsilon>0,\ \exists M>0,\ \forall x<-M:\ |f(x)-A|<\varepsilon;$$
$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \triangleq \forall\varepsilon>0,\ \exists M>0,\ \forall |x|>M:\ |f(x)-A|<\varepsilon.$$

若定义域不是 $[a,+\infty)$ 而是 $U(+\infty)$，则在条件中补上 $x\in U(+\infty)$。

注（N 与 M 的对应）　数列极限中「从第 N 项以后」对应函数极限中「从 M 以后」，N 与 M 地位平行。**几何意义**：$x\to+\infty$ 时曲线存在水平渐近线 $y=A$。

定理

若 f 在 $U(\infty)$ 上有定义，则

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \iff \lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} f(x)=A.$$

例

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$。

证明　任取 $\varepsilon>0$，取 $M=\dfrac{1}{\varepsilon}$，则 $|x|>M$ 时

$$\left|\frac{1}{x}-0\right|=\frac{1}{|x|}<\frac{1}{M}=\varepsilon. \qquad \square$$

例

$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$。

证明　任取 $0<\varepsilon<\dfrac{\pi}{2}$，要使 $\left|\arctan x+\dfrac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$，因 $\arctan x\in(-\pi/2,\pi/2)$，左端不等式自然成立，只需 $\arctan x<\varepsilon-\dfrac{\pi}{2}$，即

$$x<\tan\left(\varepsilon-\frac{\pi}{2}\right)=-\tan\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right).$$

取 $M=\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon\right)>0$，则 $x<-M$ 时结论成立。$\square$

3.1.2 自变量趋于有限点时的极限（ε-δ 语言）

定义 3.1.1（教材 p60）

设 f 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 内有定义，A 为常数。若

$$\boxed{\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0\ (\delta<\delta'),\ \forall x:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f(x)-A|<\varepsilon}$$

则称 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$。

四点注意

1. **只要求 f 在去心邻域内有定义。**f 在 x_0 处可以没有定义，有定义时可以取任何值——极限与 $f(x_0)$ 完全无关。
2. **δ 关于 ε 的相应性，但不唯一。**
3. **几何意义：**空心矩形 $U^\circ(x_0;\delta)\times(A-\varepsilon,A+\varepsilon)$ 内含曲线段。

4. 邻域等价形式：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ f\big(U^\circ(x_0;\delta)\big)\subset U(A;\varepsilon).$$

否定形式

$$\lim_{x\to x_0} f(x)\neq A \iff \exists \varepsilon_0>0,\ \forall \delta>0,\ \exists x_\delta\in U^\circ(x_0;\delta):\ |f(x_\delta)-A|\geq \varepsilon_0.$$

3.1.3 单侧极限

引入动机：① 分段函数在分段点处的极限；② 定义在闭区间上的函数在端点处的极限（如 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0$）。

> **定义 3.1.2（教材 p87）**

设 f 在 $U_+^\circ(x_0;\delta')=(x_0,x_0+\delta')$ 内有定义。若

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0\ (\delta<\delta'),\ \forall x\in(x_0,x_0+\delta):\ |f(x)-A|<\varepsilon,$$

则称 A 为 f 当 $x\to x_0^+$ 时的**右极限**，记 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$。把 $(x_0,x_0+\delta)$ 换成 $(x_0-\delta,x_0)$ 即得**左极限**。

记号：$f(x)\to A\ (x\to x_0^+)$，$f(x_0^+)$，$f(x_0^-)$。

> **定理**

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$。

> **例（用定义证明）**

$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$。

证明　当 $x\neq 2$ 时

$$\left|\frac{x^2-4}{x-2}-4\right|=|x+2-4|=|x-2|.$$

故 $\forall\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，则 $0<|x-2|<\delta$ 时上式 $<\varepsilon$。□

> **例（$\delta=\varepsilon$ 型）**

$\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$。

证明　第一步：证 $|\sin x| \le |x|$（$\forall x \in \mathbb{R}$），等号仅当 $x = 0$。由单位圆中的面积关系（$0 < x < \pi/2$）

$$S_{\triangle OAD} < S_{\text{扇形}OAD} < S_{\triangle OAB} \Longrightarrow \frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x \Longrightarrow \sin x < x.$$

由奇偶性得 $0 < |x| < \pi/2$ 时 $|\sin x| < |x|$；当 $|x| \ge \pi/2$ 时 $|\sin x| \le 1 < \pi/2 \le |x|$。

第二步：控制差值。和差化积

$$|\sin x - \sin x_0| = 2\left|\cos\frac{x + x_0}{2}\right|\left|\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \le |x - x_0|.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$，则 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$。□

> **例（$\delta = \min\{\cdots\}$ 型）**

$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \dfrac{2}{3}$。

证明　当 $x \ne 1$ 时

$$\left|\frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{x + 1}{2x + 1} - \frac{2}{3}\right| = \frac{|x - 1|}{3|2x + 1|}.$$

当 $0 < |x - 1| < 1$ 时 $x > 0$，故 $|2x + 1| > 1$，于是上式 $< \dfrac{|x - 1|}{3}$。取 $\delta = \min\{3\varepsilon, 1\}$，则 $0 < |x - 1| < \delta$ 时上式 $< \varepsilon$。□

> 方法要点：先限制 $|x - x_0| < 1$ 把分母「放大成常数」，再用 $\delta = \min\{\cdots\}$ 同时保证两个要求。

> **例（左右极限不等 → 极限不存在）**

$\lim\limits_{x \to 0^-} \operatorname{sgn} x = -1$，$\lim\limits_{x \to 0^+} \operatorname{sgn} x = 1$，故 $\lim\limits_{x \to 0} \operatorname{sgn} x$ 不存在。

注（24 种极限）　极限值有 4 类（$A, \infty, +\infty, -\infty$），趋近方式有 6 种（$x \to \infty, +\infty, -\infty, x_0, x_0^+, x_0^-$），共 $4 \times 6 = 24$ 种。各种性质只需对 $x \to x_0$ 一种情形证明，其余「类似地」逐字改写。

3.1.4 函数极限的性质

以下均以 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 为例，其余 23 种情形同样成立。

> **定理 3.1.1（唯一性，p81）**

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则极限值唯一。

证明　设极限同时为 A, B。任取 $\varepsilon > 0$，存在 δ_1, δ_2，取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$$|A - B| = |(f(x) - A) - (f(x) - B)| \le |f(x) - A| + |f(x) - B| < 2\varepsilon,$$

由 ε 任意得 $A = B$。□

推论 3（局部有界性，p82）

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则 f 在某个 $U^\circ(x_0)$ 内有界。

证明　设极限为 A，取 $\varepsilon = 1$，存在 $\delta > 0$ 使 $x \in U^\circ(x_0; \delta)$ 时 $|f(x) - A| < 1$，于是

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|. \qquad \square$$

定理 3.1.2（局部保序性，p82）

设 $\lim f = A$，$\lim g = B$，$A > B$，则存在 $\delta > 0$，使 $x \in U^\circ(x_0; \delta)$ 时 $f(x) > g(x)$。

证明　取 $\varepsilon = \dfrac{A - B}{2}$，存在 δ_1, δ_2，取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 得

$$f(x) > A - \frac{A - B}{2} = \frac{A + B}{2} > B + \frac{A - B}{2} > g(x). \qquad \square$$

推论 1（局部保号性，p82）

$$\begin{aligned}
&A > 0 \Longrightarrow \forall 0 < r < A,\ \exists \delta > 0 :\ x \in U^\circ(x_0; \delta) \Rightarrow f(x) > r > 0;\\
&A < 0 \Longrightarrow \forall A < r < 0,\ \exists \delta > 0 :\ x \in U^\circ(x_0; \delta) \Rightarrow f(x) < r < 0;\\
&A \neq 0 \Longrightarrow \forall 0 < r < |A|,\ \exists \delta > 0 :\ x \in U^\circ(x_0; \delta) \Rightarrow |f(x)| > r > 0.
\end{aligned}$$

应用时常取 $r = \dfrac{|A|}{2}$。

推论 2（保不等式性，p82）

若 $\lim f$、$\lim g$ 都存在，且在某 $U^\circ(x_0; \delta)$ 上 $f(x) \le g(x)$，则 $\lim f \le \lim g$。

> 严格不等式不能保持：$0 < |x|$（$x \neq 0$）恒成立，但 $0 = \lim\limits_{x \to 0} |x|$。

定理 3.1.3（夹逼准则 / 迫敛性，p83）

设 (1) $g(x) \le f(x) \le h(x)$，$x \in U^\circ(x_0; \delta')$；(2) $\lim g = \lim h = A$，则 $\lim f = A$。

证明　任取 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1, \delta_2 < \delta'$ 使 $x \in U^\circ(x_0; \delta)$（$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$）时

$$A-\varepsilon<g(x)\le f(x)\le h(x)<A+\varepsilon. \qquad \square$$

3.1.5 函数极限的四则运算

定理 3.1.4（四则运算，p84）

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g=B$，则

$$\lim(f\pm g)=A\pm B,\qquad \lim(fg)=AB,\qquad \lim\frac{f}{g}=\frac{A}{B}\ (B\neq 0).$$

注（常用推论） $\lim(f+c)=\lim f+c$；$\lim(cf)=c\lim f$；$\lim f^n=(\lim f)^n$（$n\in\mathbb{N}$）。

注（两个常用结论）

1. 若 $\lim f=0$ 且 φ 有界，则 $\lim(f\varphi)=0$。
2. 若 $\lim\dfrac{f}{g}$ 存在且 $\lim g=0$，则 $\lim f=0$。

例（多项式与有理式）

$$\lim_{x\to x_0}(ax+b)=ax_0+b,\qquad \lim_{x\to x_0}x^n=x_0^n,$$

一般地 $\lim\limits_{x\to x_0}P_n(x)=P_n(x_0)$；当 $Q(x_0)\neq 0$ 时

$$\lim_{x\to x_0}\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

问题：$Q(x_0)=0$ 怎么办？ 方法一：因式分解，约去零因子。方法二：洛必达法则（第五章 §2）。

例（$\frac{0}{0}$ 型）

$$\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}=\lim_{x\to 3}\frac{1}{x+3}=\frac{1}{6}.$$

例（$\infty-\infty$ 型）

用立方和公式 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$：

$$\lim_{x\to -1}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)=\lim_{x\to -1}\frac{x^2-x-2}{x^3+1}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)}=\lim_{x\to -1}\frac{x-2}{x^2-x+1}=-1.$$

例（$x \to \infty$ 的有理式）

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_m x^m + \cdots + a_0}{b_n x^n + \cdots + b_0} = \begin{cases} 0, & m < n, \\ \dfrac{a_m}{b_n}, & m = n, \\ \infty, & m > n. \end{cases}$$

例（取整函数，需分左右）

求 $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$。

解（方法一）　由 $\dfrac{1}{x} - 1 < \left[\dfrac{1}{x}\right] \le \dfrac{1}{x}$。当 $x > 0$ 时同乘得 $1 - x < x\left[\frac{1}{x}\right] \le 1$，故右极限为 1；当 $x < 0$ 时同乘（不等号反向）得 $1 \le x\left[\frac{1}{x}\right] < 1 - x$，故左极限也为 1。所以极限为 1。

解（方法二）

$$x\left[\frac{1}{x}\right] = x\left(\frac{1}{x} + \left[\frac{1}{x}\right] - \frac{1}{x}\right) = 1 + x\left(\left[\frac{1}{x}\right] - \frac{1}{x}\right),$$

而 $\left[\frac{1}{x}\right] - \frac{1}{x} \in (-1, 0)$ 有界，$x \to 0$，故第二项是无穷小，极限为 1。

3.1.6 指数函数的极限与变量代换

例

$\lim\limits_{x\to 0} a^x = 1\ (a > 1)$。

证法提示　用 ε-δ 定义，配合 a^x 的单调性放缩：取 $0 < \varepsilon < 1$，由 $a^0 = 1$ 与极限思想，存在 $\delta > 0$ 使 $a^{-\delta} > 1 - \varepsilon$、$a^{\delta} < 1 + \varepsilon$，则 $|x| < \delta$ 时由单调性得 $1 - \varepsilon < a^{-\delta} < a^x < a^{\delta} < 1 + \varepsilon$。

注（$0 < a < 1$ 化归）

$$\lim_{x\to 0} a^x = \lim_{x\to 0} \frac{1}{(1/a)^x} = \frac{1}{1} = 1, \qquad \lim_{x\to x_0} a^x = \lim_{x\to x_0} a^{x_0} a^{x - x_0} = a^{x_0} \cdot 1 = a^{x_0}.$$

定理（复合函数的极限运算法则 / 变量代换）

设

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{t\to t_0} \varphi(t) = x_0 \ (\text{且 } \varphi(t) \ne x_0,\ \forall t \in U^{\circ}(t_0; \delta')),$$

则 $\lim\limits_{t\to t_0} f(\varphi(t)) = A$。

证明

- 任取 $\varepsilon>0$，存在 $\eta>0$ 使 $0<|x-x_0|<\eta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。
- 对上述 η，存在 $\delta>0$（$\delta<\delta'$）使 $0<|t-t_0|<\delta$ 时 $0<|\varphi(t)-x_0|<\eta$。
- 于是 $|f(\varphi(t))-A|<\varepsilon$。
- □

> 条件 $\varphi(t)\neq x_0$ 不可省：否则可能出现 $\varphi(t)=x_0$ 而 f 在 x_0 处无定义的情形。

3.1.7 函数极限与数列极限：归结原则

> **定理 3.1.5（归结原则 / Heine 定理，p85）**

设 f 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \forall\{x_n\}\subset U^\circ(x_0;\delta'),\ x_n\to x_0:\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=A.$$

证明 （$\Rightarrow$） 任取 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。对上述 δ，存在 N，$n>N$ 时 $0<|x_n-x_0|<\delta$，于是 $|f(x_n)-A|<\varepsilon$。

（$\Leftarrow$）用反证法。假设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq A$，则

$$\exists\varepsilon_0>0,\ \forall\delta>0,\ \exists x_\delta\in U^\circ(x_0;\delta'):\ 0<|x_\delta-x_0|<\delta \text{ 但 } |f(x_\delta)-A|\geq\varepsilon_0.$$

依次取 $\delta=\delta',\dfrac{\delta'}{2},\dfrac{\delta'}{3},\dots,\dfrac{\delta'}{n},\dots$，得点列 $x_1,x_2,\dots$，满足 $0<|x_n-x_0|<\dfrac{\delta'}{n}$ 但 $|f(x_n)-A|\geq\varepsilon_0$。于是 $\{x_n\}\subset U^\circ(x_0;\delta')$，$x_n\to x_0$，但 $f(x_n)\not\to A$，与条件矛盾。□

> **定理 3.1.5′（p86，减弱形式）**

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \forall\{x_n\}\,(x_n\neq x_0,\ x_n\to x_0):\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\text{ 存在}.$$

证明思路（交错拼接数列） 若有两个数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 使 $\lim f(x_n)\neq\lim f(y_n)$，作

$$z_n=\begin{cases}x_k, & n=2k-1,\\ y_k, & n=2k,\end{cases}$$

则 $z_n\to x_0$ 但 $\lim f(z_n)$ 不存在，矛盾。□

推论（极限不存在的判据）

若存在 $\{x_n\},\{y_n\}\subset U^\circ(x_0;\delta')$ 满足 (i) $x_n\to x_0$，$y_n\to x_0$；(ii) $\lim f(x_n)$、$\lim f(y_n)$ 中至少一个不存在或两者存在但不相等，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在。

例 3.1.6（p86，教材经典）

证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

证明（归结原则） 取

$$x_n=\frac{1}{n\pi},\qquad y_n=\frac{1}{2n\pi+\pi/2},$$

则 $x_n\to 0$，$y_n\to 0$，而

$$\sin\frac{1}{x_n}=\sin(n\pi)=0,\qquad \sin\frac{1}{y_n}=\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1.$$

两像列极限不同，故极限不存在。□

证明（Cauchy 准则否定形式） 取 $\varepsilon_0=1$，$\forall\delta>0$ 取 $n>\dfrac{1}{\delta}$，令

$$x'=\frac{1}{n\pi},\qquad x''=\frac{1}{2n\pi+\pi/2},$$

则 $x',x''\in U^\circ(0;\delta)$ 但 $\left|\sin\dfrac{1}{x'}-\sin\dfrac{1}{x''}\right|=1=\varepsilon_0$，故极限不存在。□

> **方法论（老师强调）** 由「数列极限的性质 + 归结原则」可以**自动移植**出函数极限的性质。例如由 $\lim(f(x_n)+g(x_n))=\lim f(x_n)+\lim g(x_n)$ 得 $\lim\limits_{x\to x_0}(f+g)=\lim f+\lim g$。

定理（单侧极限的加强归结原则）

设 f 在 $U_+^\circ(x_0)$ 内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A\iff \forall\text{ 单调减少 }\{x_n\}\subset U_+^\circ(x_0),\ x_n\to x_0:\ f(x_n)\to A.$$

定理（单侧极限的单调有界定理）

若 f 在 $U_+^\circ(x_0)$ 上单调有界，则 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在。

证明

- 不妨设 f 单调增加。
- 由有界性与确界原理，$A=\inf\limits_{x\in U_+^\circ(x_0)} f(x)$ 存在。
- 任取 $\varepsilon>0$，由下确界定义存在 $x'\in U_+^\circ(x_0)$ 使 $A\le f(x')<A+\varepsilon$。
- 取 $\delta=x'-x_0>0$，则 $x\in U_+^\circ(x_0;\delta)=(x_0,x')$ 时由单调性

$$A-\varepsilon<A\le f(x)\le f(x')<A+\varepsilon. \qquad \square$$

推论

若 f 为 $U^\circ(x_0)$ 上的单调增加函数，则

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\sup_{x\in U_-^\circ(x_0)} f(x), \qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=\inf_{x\in U_+^\circ(x_0)} f(x).$$

3.1.8 函数极限的 Cauchy 准则

定理 3.1.6（Cauchy 收敛原理，p91）

设 f 在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 内有定义，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在

$$\iff \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0\ (\delta<\delta'),\ \forall x',x''\in U^\circ(x_0;\delta):\ |f(x')-f(x'')|<\varepsilon.$$

证明　（$\Rightarrow$）设极限为 A，则存在 $\delta>0$ 使 $|f(x)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$，于是

$$|f(x')-f(x'')|\le|f(x')-A|+|f(x'')-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

（$\Leftarrow$）任取 $\{x_n\}\subset U^\circ(x_0;\delta')$，$x_n\to x_0$，则存在 N，$n,m>N$ 时 $x_n,x_m\in U^\circ(x_0;\delta)$，从而 $|f(x_n)-f(x_m)|<\varepsilon$，即 $\{f(x_n)\}$ 是基本数列，故收敛。由归结原则（定理 3.1.5′），$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在。$\square$

推论（否定形式）

$$\lim_{x\to x_0} f(x)\text{ 不存在}\iff \exists\varepsilon_0>0,\ \forall\delta>0,\ \exists x'_\delta,x''_\delta\in U^\circ(x_0;\delta):\ |f(x'_\delta)-f(x''_\delta)|\ge\varepsilon_0.$$

3.1.9 两个重要极限

定理（第一个重要极限，例 3.1.4，p83）

$$\boxed{\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1}$$

证明　由 3.1.3 中的面积不等式，当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时

$$\sin x<x<\tan x \implies \cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

该式对 $-\dfrac{\pi}{2}<x<0$ 同样成立（分子分母同变号），故 $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$。由 $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$ 与夹逼准则得极限为 1。□

推广与常用结论

$$\lim_{x\to x_0}\varphi(x)=0,\ \varphi\neq 0 \implies \lim\frac{\sin\varphi(x)}{\varphi(x)}=1;$$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\sin x}{x}=\frac{\sin x_0}{x_0}\ (x_0\neq 0),\qquad \lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0;$$

$$\lim_{n\to\infty}n\sin\frac{1}{n}=1\ (\text{取 } x=\tfrac{1}{n}\to 0);\qquad \lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=1\ (\text{令 } t=\pi-x).$$

定理（第二个重要极限，例 3.1.13，p90）

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e}$$

证明（$x\to+\infty$，夹逼）　由 $[x]\le x<[x]+1$，当 $x\ge 1$ 时

$$1+\frac{1}{[x]+1}<1+\frac{1}{x}\le 1+\frac{1}{[x]},$$

于是

$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}<\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}.$$

两端都是阶梯函数，其极限由 $n\to\infty$ 的数列极限给出。记 $[x]=n$，由第二章的重要极限 e：

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}=e=1\cdot e=e,$$

（准确地说等于 e）；而

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)=e.$$

由夹逼准则得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=e$。

$x\to-\infty$：令 $x=-y$，则 $y\to+\infty$，

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y}=\lim_{y\to+\infty}\left(\frac{y}{y-1}\right)^{y}=\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)=e.$$

两式合并即得 $x\to\infty$ 的情形。□

等价形式与推广

$$\lim_{\alpha\to0}(1+\alpha)^{1/\alpha}=e\quad(\text{令 }\alpha=1/x);\lim\varphi=\infty\Longrightarrow\lim\left(1+\frac{1}{\varphi}\right)^{\varphi}=e;\qquad\lim\varphi=0,\ \varphi\neq0\Longrightarrow\lim(1+\varphi)^{1/\varphi}=e.$$

例

$\lim_{x\to0}(1+2x)^{1/x}=\lim_{x\to0}\left[(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right]^{2}=e^{2}$。

3.1.10 幂指函数的极限

定理

设 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=a>0$，$\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=b$，则

$$\lim_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=\left(\lim u(x)\right)^{\lim v(x)}=a^{b}.$$

证明（三步）

1. 由指数函数连续得 $\lim\limits_{x\to x_0}e^{x}=e^{x_0}$；
2. 由 $\lim u(x)=a>0$ 与对数函数连续（复合函数极限法则）得 $\lim\ln u(x)=\ln a$；
3. 由 $u^{v}=e^{v\ln u}$ 与第 1 步得

$$\lim u(x)^{v(x)}=\lim e^{v(x)\ln u(x)}=e^{\lim v(x)\ln u(x)}=e^{b\ln a}=a^{b}.\qquad\square$$

数列形式完全相同：$\lim a_n^{b_n}=a^{b}$（$a>0$）。

例

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^{2}}\right)^{n}$。

解　注意 $1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^{2}}=1+\frac{n-1}{n^{2}}$。令 $\alpha=\frac{n-1}{n^{2}}\to0$，则

$$\left(1+\frac{n-1}{n^{2}}\right)^{n}=\left[(1+\alpha)^{1/\alpha}\right]^{\alpha n},\qquad\alpha n=\frac{n-1}{n}\to1,$$

由幂指函数极限定理与 $\lim\limits_{\alpha\to0}(1+\alpha)^{1/\alpha}=e$，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right)^n = e^1 = e. \qquad \square$$

3.2 连续函数

> 对应学案第三章 §2（12 页，手写页码 39–44，教材 p74–p82，含定义 3.2.1–3.2.4 与定理 3.2.1–3.2.4，其后续到 p89 左右）。本节定义连续性、分类间断点，并证明连续函数的运算性质与初等函数的连续性。

3.2.1 函数在一点的连续性

定义 3.2.1（点连续，p93）

设 f 在 $U(x_0)$ 内有定义（**包括 $x=x_0$ 处**）。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在点 x_0 **连续**，x_0 称为 f 的**连续点**。

与极限定义的三点差别

1. 极限只要求 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义，连续要求 f 在 $U(x_0)$（含 x_0）内有定义；
2. 极限值与 $f(x_0)$ 无关，连续则要求二者相等；
3. 连续可写成

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) = f\left(\lim_{x\to x_0} x\right),$$

即**极限运算与 f 可以交换**。

三个等价刻画（必须成套记住）

$$\begin{aligned}
&\text{极限式：} && \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0);\\
&\varepsilon\text{-}\delta\text{ 式：} && \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ |x-x_0|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon;\\
&\text{增量式：} && \lim_{\Delta x\to 0}\Delta y = 0,\quad \Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0).
\end{aligned}$$

其中 $\Delta x = x - x_0$、$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$ 是**整体记号**，可正、可负、可为 0。

几何意义（连续的本质）　自变量的微小变动只引起函数值的微小变动。

证明连续性的两条路　(1) 直接用 ε-δ；(2) 先求 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，再验证 $A = f(x_0)$。

例

证明 $f(x)=x\,D(x)$（D 为 Dirichlet 函数）在 $x=0$ 连续。

证明 $f(0)=0$。因 $|D(x)|\le 1$，$\forall\varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon$，则 $|x|<\delta$ 时

$$|f(x)-f(0)|=|x\,D(x)|\le|x|<\varepsilon. \qquad \square$$

3.2.2 单侧连续

定义 3.2.3（单侧连续，p94）

设 f 在 $U_-(x_0)$（或 $U_+(x_0)$）内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)\quad\left(\text{或 }\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)\right),$$

则称 f 在点 x_0 **左连续**（或**右连续**）。

定理

$$f\text{ 在 }x_0\text{ 连续}\iff f\text{ 在 }x_0\text{ 既左连续又右连续}\iff\lim_{x\to x_0^-}f(x)=\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0).$$

例

讨论 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\ge 0\\ x-2, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 的连续性。

解 $f(0)=1$；$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=-2\ne f(0)$；$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=1=f(0)$。故 f 在 $x=0$ 右连续但不左连续，从而不连续。

3.2.3 间断点及其分类

定义

设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义。若 f 在 x_0 **无定义**，或有定义但**不连续**，则称 x_0 为 f 的**间断点**。

分类（只考察两个单侧极限）

$$
\text{间断点}\begin{cases}\text{第一类（}f(x_0^-),f(x_0^+)\text{ 都存在）}\begin{cases}\text{可去：}\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\text{ 存在（但}\neq f(x_0)\text{ 或 }f(x_0)\text{ 无定义）}\\ \text{跳跃：}f(x_0^-)\neq f(x_0^+)\end{cases}\\ \text{第二类（至少一个单侧极限不存在）}\begin{cases}\text{无穷型：}\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty\\ \text{振荡型：在两个不同常数之间无限次变动}\\ \text{其它}\end{cases}\end{cases}
$$

注（可去间断点的修补） 对可去间断点，重新定义

$$
\tilde{f}(x)=\begin{cases}f(x), & x\neq x_0,\\ \lim\limits_{x\to x_0}f(x), & x=x_0,\end{cases}
$$

则 $\tilde{f}$ 在 x_0 连续。

典型例子库

函数	点	类型
$y=\dfrac{\sin x}{x}$	0	可去（补 $f(0)=1$）
$\operatorname{sgn}x$	0	跳跃
$\tan x$	$\pi/2$	无穷型（第二类）
$\sin\dfrac{1}{x}$	0	振荡型（第二类）
Dirichlet 函数 $D(x)$	任意点	第二类（其它）
$xD(x)$	0	连续
Riemann 函数 $R(x)$	无理点连续、有理点可去	见下文
$\sqrt{\sin x-1}$	定义域上每点	不连续（孤立点）

3.2.4 区间上的连续函数

> **定义（p75）**

若 f 在区间 I 上的**每一点**都连续，则称 f 在 I 上连续。若 x_0 是 I 的端点，则指**单侧连续**。几何意义：图形是一条不间断的曲线。

记号

$$
C(I)\triangleq\{f\mid f\text{ 在 }I\text{ 上连续}\},\qquad C[a,b]\triangleq\{f\mid f\text{ 在 }[a,b]\text{ 上连续}\}.
$$

例 3.2.7（p97，Riemann 函数）

设

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{p}, & x=\dfrac{q}{p}\ (p\in\mathbb{N},\ q\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},\ p,q\text{ 互素}),\\ 1, & x=0,\\ 0, & x\text{ 为无理数},\end{cases}$$

则 $\forall x_0\in\mathbb{R}$：$\lim\limits_{x\to x_0}R(x)=0$。从而**一切无理点都是连续点，一切有理点都是可去间断点**。

证明

- R 以 1 为周期，只需讨论 $[0,1]$。
- 任取 $x_0\in[0,1]$，任取 $\varepsilon>0$。
- 使 $R(x)\ge\varepsilon$ 的点只能是 $x=\dfrac{q}{p}$ 且 $\dfrac{1}{p}\ge\varepsilon$，即 $p\le\dfrac{1}{\varepsilon}$，故这样的有理点至多 $k=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$ 个，记为 $r_1,\dots,r_k$。
- 取

$$\delta=\min_{1\le i\le k,\ r_i\neq x_0}|r_i-x_0|>0.$$

当 $x\in[0,1]$ 且 $0<|x-x_0|<\delta$ 时：若 x 为有理数，则 $R(x)\le\dfrac{1}{k+1}<\varepsilon$；若 x 为无理数，则 $R(x)=0$。总之 $0\le R(x)<\varepsilon$。□

> 技巧：给定 ε 后，使函数值 $\ge\varepsilon$ 的点**只有有限个**，取它们到 x_0 的最小距离即可作 δ。

例 3.2.8（p98）

区间 (a,b) 上的单调函数，其间断点必为跳跃间断点。

提示　由 3.1.7 的推论，单调函数在每点的左右极限都存在，故间断只能是跳跃（或连续）。

3.2.5 连续函数的局部性质与四则运算

定理（局部有界性）

若 f 在 x_0 连续，则 f 在某个 $U(x_0)$ 内有界。

定理（局部保号性）

若 f 在 x_0 连续且 $f(x_0)>0$，则 $\forall 0<r<f(x_0)$，存在 $U(x_0)$ 使 $x\in U(x_0)$ 时 $f(x)>r>0$；$f(x_0)<0$ 时同理。应用常取 $r=\dfrac{|f(x_0)|}{2}$。

定理（四则运算，p96）

若 f,g 都在 x_0 连续，则 $f\pm g$、$f\cdot g$、$\dfrac{f}{g}$（$g(x_0)\neq 0$）都在 x_0 连续。

推论

常量函数与 $y=x$ 处处连续，故多项式处处连续；有理函数在其定义域内连续；$\sin x,\cos x$ 处处连续，$\tan x,\cot x,\sec x,\csc x$ 在其定义域内连续。

3.2.6 反函数的连续性

定理 3.2.1（p89，反函数存在性）

若 $y=f(x)$（$x\in D_f$）严格单调增加（减少），则存在反函数 $x=f^{-1}(y)$（$y\in R_f$），且 f^{-1} 也严格单调增加（减少）。

注　$y=f(x)$ 与 $x=f^{-1}(y)$ 是同一个方程的不同写法。

定理 3.2.2（p89，反函数的连续性）

设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且严格单调增加，则其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $[f(a),f(b)]$ 上连续且严格单调增加。

证明（第一步：值域是闭区间）　任取 $y\in(f(a),f(b))$，令

$$S=\{x\mid x\in[a,b],\ f(x)<y\}.$$

S 非空（$a\in S$）且有上界（b），由确界原理，$x_0=\sup S$ 存在。由 f 严格增加，$x<x_0$ 时 $f(x)<y$，$x>x_0$ 时 $f(x)>y$。于是

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)\le y\le\lim_{x\to x_0^+}f(x).$$

由 f 在 x_0 连续，三个量相等，故 $f(x_0)=y$。这说明 $f([a,b])=[f(a),f(b)]$。

证明（第二步：反函数连续）　任取 $y_0\in(f(a),f(b))$，记 $x_0=f^{-1}(y_0)\in(a,b)$。任取 $\varepsilon>0$，要使 $|f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)|<\varepsilon$，只需

$$f(x_0-\varepsilon)<y<f(x_0+\varepsilon).$$

记 $y_1=f(x_0-\varepsilon)$、$y_2=f(x_0+\varepsilon)$，取 $\delta=\min\{y_2-y_0,\,y_0-y_1\}>0$，则 $|y-y_0|<\delta$ 时 $y_1<y<y_2$，从而结论成立。端点处用单侧连续（$y_0=f(a)$ 时证右连续，$y_0=f(b)$ 时证左连续）。□

例（反三角函数的连续性）

$$\begin{aligned}
&\sin x\in C\Big[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big]\Longrightarrow \arcsin x\in C[-1,1],\\
&\cos x\in C[0,\pi]\Longrightarrow \arccos x\in C[-1,1],\\
&\tan x\in C\Big(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big)\Longrightarrow \arctan x\in C(\mathbb{R}),\\
&\cot x\in C(0,\pi)\Longrightarrow \operatorname{arccot} x\in C(\mathbb{R}).
\end{aligned}$$

例

$y=x^{\alpha}$（$\alpha\in\mathbb{Q}$）在其定义区间上连续。

证明链 x^n 连续 $\to\sqrt[n]{x}$ 连续 $\to x^{-n}$ 连续 $\to x^{p/q}$ 连续（用四则运算与复合）。

3.2.7 复合函数的连续性与初等函数

定理 3.2.3（p89，复合函数的连续性）

设 (1) $u=g(x)$ 在 x_0 连续；(2) $y=f(u)$ 在 $u_0=g(x_0)$ 连续，则 $f\circ g$ 在 x_0 连续，即

$$\lim_{x\to x_0}f(g(x))=f\left(\lim_{x\to x_0}g(x)\right)=f(g(x_0)).$$

证明

- 任取 $\varepsilon>0$，由 (2) 存在 $\eta>0$ 使 $|u-u_0|<\eta$ 时 $|f(u)-f(u_0)|<\varepsilon$；对上述 η，由 (1) 存在 $\delta>0$ 使 $|x-x_0|<\delta$ 时 $|g(x)-g(x_0)|<\eta$。
- 于是 $|f(g(x))-f(g(x_0))|<\varepsilon$。
- □

注（更弱条件下的同型结论） 条件 (1) 可减弱为「$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$」，无需 g 在 x_0 有定义或 $g(x_0)=u_0$，仍成立

$$\lim_{x\to x_0}f(g(x))=f\left(\lim_{x\to x_0}g(x)\right).$$

例

$\lim_{x\to 0}\sqrt{2-\dfrac{\sin x}{x}}=\sqrt{2-\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}}=\sqrt{2-1}=1$。

例 3.2.11（幂函数连续性）

幂函数 $y=x^{\alpha}$（$\alpha\in\mathbb{R}$）在 $(0,+\infty)$ 上连续。

证明　$x^{\alpha}=e^{\alpha\ln x}$，即 $y=e^{u}$（$u\in\mathbb{R}$）与 $u=\alpha\ln x$（$x>0$）的复合。□

定理

一切基本初等函数都在其定义域上连续。

定理 3.2.4（p82）

一切初等函数在其定义区间上连续。

> 为什么是「定义区间」而不是「定义域」：连续性定义要求函数在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义。若一个初等函数在 x_0 有定义但在 $U^{\circ}(x_0)$ 内无定义，则该点一定不连续。 例：$f(x)=\sqrt{\sin x-1}$ 的定义域 $D=\{2n\pi+\pi/2\mid n\in\mathbb{Z}\}$ 全是孤立点，故 f 在 D 上处处不连续。

注（用连续性求极限）　若 f 在 x_0 连续，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$。今后真正需要计算的是间断点处的极限。

例（易错演示）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\cos x}$。

解　$x=0$ 在定义区间内，直接代入：

$$\text{原式}=f(0)=\frac{\ln(1+0)}{1}=0.$$

> 错误做法：用洛必达法则得 -2。错因：此式在 $x=0$ 处连续、不是 $\dfrac{0}{0}$ 型，用洛必达属于滥用。

例（对数函数连续性的用处）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{1/x}=\ln\left[\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}\right]=\ln e=1.$$

3.3 无穷小量与无穷大量的阶

> 对应学案第三章 §3（12 页，手写页码 45–50，教材 p84–p89）。本节把「无穷小趋于 0 的快慢」量化，得到 o、O、$\sim$ 记号与等价无穷小代换；末尾用坐标变换统一处理无穷大量与曲线渐近线。

3.3.1 无穷小量与有界量

出发点

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \lim_{x\to x_0}\big(f(x)-A\big)=0 \iff f(x)=A+\alpha(x),\ \alpha(x)=o(1).$$

即**极限问题可归约为「以 0 为极限的函数」问题**。

定义 3.3.1（p84）

$$\begin{aligned} f(x)\text{ 为 }x\to x_0\text{ 时的}\mathbf{无穷小量} &\triangleq \lim_{x\to x_0} f(x)=0, && \text{记 } f(x)=o(1);\\ g(x)\text{ 为 }x\to x_0\text{ 时的}\mathbf{有界量} &\triangleq g\text{ 在 }U^\circ(x_0)\text{ 内有界}, && \text{记 } g(x)=O(1). \end{aligned}$$

类似可定义 $x\to x_0^{\pm}$，$+\infty$，$-\infty$，∞ 及 $n\to\infty$ 的情形。

> 无穷小量是一个以 **0** 为极限的变量，不是一个很小的数（常数 0 是例外）。

例

x^2、$\sin x$、$1-\cos x$ 是 $x\to 0$ 时的无穷小量；$\sqrt{1-x^2}$ 是 $x\to 1^-$ 时的无穷小量；$\dfrac{1}{x^2}$、$\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $x\to\infty$ 时的无穷小量。

定理（极限 = 常数 + 无穷小）

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff f(x)=A+o(1)\quad (x\to x_0).$$

例（用无穷小定常数）

试确定 a,b，使 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+bx+a}{1-x}=5$。

解　由题意 $\dfrac{x^2+bx+a}{1-x}=5+o(1)$，即

$$x^2+bx+a=(1-x)\big(5+o(1)\big).$$

令 $x\to 1$ 得 $1+b+a=0$，即 $a=-b-1$。代回：

$$5=\lim_{x\to1}\frac{x^2+bx-b-1}{1-x}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+b+1)}{1-x}=-\lim_{x\to1}(x+b+1)=-b-2,$$

故 $b=-7$，$a=6$。

定理（无穷小的运算）

$$o(1)\pm o(1)=o(1),\qquad o(1)\cdot o(1)=o(1),\qquad o(1)\cdot O(1)=o(1).$$

证明　前两个用四则运算法则；最后一个（无穷小 × 有界 = 无穷小）用夹逼准则：设 $|g(x)|\le M$，则 $|f(x)g(x)|\le M|f(x)|\to 0$。□

例

$x\sin\dfrac{1}{x}=o(1)$（$x\to0$）：无穷小 x 乘有界量 $\sin\dfrac{1}{x}$。

3.3.2 无穷小量阶的比较

设 $f(x),g(x)$ 都是 $x\to x_0$ 时的（非零）无穷小量。

定义（p84）

$$\begin{aligned}
&\text{高阶：}\quad \lim\frac{f}{g}=0 && \iff f=o(g)\quad(\text{并称 } g \text{ 为 } f \text{ 的低阶});\\
&\text{同阶：}\quad \exists K,L>0,\ 0<K\le\left|\frac{f}{g}\right|\le L && \iff f=O(g)\text{ 且 }g=O(f);\\
&\text{同阶（充分条件）：}\quad \lim\frac{f}{g}=c\neq0 && \implies f\text{ 与 }g\text{ 同阶};\\
&\text{等价：}\quad \lim\frac{f}{g}=1 && \iff f\sim g;\\
&k\text{ 阶：}\quad \lim\frac{f}{g^k}=c\neq0\ (k>0) && \iff f\text{ 是关于 }g\text{ 的 }k\text{ 阶无穷小.}
\end{aligned}$$

记号的含义：$f=o(g)$、$f=O(g)$ 中的「$=$」实际表示「$\in$」。例如 $x^2=o(x)\ (x\to0)$ 表示 $x^2\in o(x)\triangleq\{f\mid \lim f/x=0\}$。

基本无穷小量（1 阶）

$$x\ (x\to0),\qquad \frac{1}{x}\ (x\to\infty),\qquad x-x_0\ (x\to x_0),\qquad \frac{1}{n}\ (n\to\infty).$$

阶的快慢（直观）　$x\to 0$ 时 x^{100} 比 x^2 快得多，x^2 比 x 快，x 与 $2x$ 同阶：

	$x=1$	$x=0.1$	$x=0.01$
x	1	0.1	0.01
$2x$	2	0.2	0.02
x^2	1	0.01	0.0001
x^{100}	1	10^{-100}	10^{-200}

注（不是任意两个无穷小都能比较阶）　x^2 与 $x\sin\dfrac{1}{x}$（$x\to 0$）：

$$\frac{x\sin(1/x)}{x^2}=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\ \text{极限不存在;}\qquad \frac{x^2}{x\sin(1/x)}=\frac{x}{\sin(1/x)}\ \text{在}\ x=\frac{1}{k\pi}\ \text{处无定义.}$$

定义（等价关系）

集合 X 上的关系 $\sim$ 若满足三个条件，称为**等价关系**：

1. **自反性**：$x\sim x$；
2. **对称性**：$x\sim y\Rightarrow y\sim x$；
3. **传递性**：$x\sim y,\ y\sim z\Rightarrow x\sim z$。

命题

等价无穷小量是等价关系。

证明　(1) 自反：$\lim\dfrac{f}{f}=1$。(2) 对称：由 $\lim\dfrac{f}{g}=1$ 得 $\lim\dfrac{g}{f}=\lim\dfrac{1}{f/g}=1$。(3) 传递：$\lim\dfrac{f}{h}=\lim\left(\dfrac{f}{g}\cdot\dfrac{g}{h}\right)=1\cdot 1=1$。□

3.3.3 等价无穷小代换

定理 3.3.1（p89，等价无穷小代换）

设 $f(x)\sim g(x)$（$x\to x_0$），则

$$(1)\ \lim_{x\to x_0}g(x)h(x)=A\ \Longrightarrow\ \lim_{x\to x_0}f(x)h(x)=A;$$
$$(2)\ \lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{g(x)}=B\ \Longrightarrow\ \lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{f(x)}=B.$$

证明　(1) $\lim fh = \lim\left(\frac{f}{g}\cdot gh\right) = \lim\frac{f}{g}\cdot\lim gh = 1\cdot A = A$。(2) $\lim\frac{h}{f} = \lim\left(\frac{g}{f}\cdot\frac{h}{g}\right) = 1\cdot B = B$。□

> 只适用于乘除因子！ 加减因子不可替换：

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\neq\lim_{x\to0}\frac{x-x}{x^3}=0.$$

> 事实上 $\tan x = x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x = x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故 $\tan x-\sin x=\frac{x^3}{2}+o(x^3)$，极限为 $\frac{1}{2}$。

常用等价无穷小（$x\to0$）

$$x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^x-1;$$
$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2};\qquad(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\ (\alpha\neq0);\qquad a^x-1\sim x\ln a.$$

例 1

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x}{\sin 4x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{4x}=\dfrac{1}{4}$。

例 2

$\lim_{x\to0}\dfrac{x(1-\cos x)}{(1-e^x)\sin x^2}=\lim_{x\to0}\dfrac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{(-x)\cdot x^2}=-\dfrac{1}{2}$。

> 符号不能丢：$1-e^x=-(e^x-1)\sim-x$。

定理（等价的充要刻画）

$$f\sim g\iff f=g+o(g)\quad(x\to x_0).$$

例如 $\sin x = x+o(x)$。

定理（o 的运算规则）

设 $f\sim g$，则

$$o(cf)=o(f)\ (c\neq0),\qquad o\big(f+o(f)\big)=o(f),\qquad o(f)=o(g);$$

设 $m\le n$，则当 $x\to0$ 时

$$o(x^m)+o(x^n)=o(x^m),\quad o(x^m)o(x^n)=o(x^{m+n}),\quad o(x^{m+n})=x^m o(x^n),\quad o(x^n)=x^n o(1).$$

3.3.4 无穷大量

定义 3.3.2（p86）

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \triangleq \forall G>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\in U^\circ(x_0;\delta):\ |f(x)|>G,$$
$$\lim_{x\to x_0} f(x)=+\infty \triangleq \cdots\ f(x)>G,\qquad \lim_{x\to x_0} f(x)=-\infty \triangleq \cdots\ f(x)<-G.$$

例

证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}=+\infty$。

证明 任取 $G>0$，取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{G}}$，则 $0<|x|<\delta$ 时 $\dfrac{1}{x^2}>G$。□

注 ① 无穷大量不是很大的数，是变量；② 无穷大量 $\Rightarrow$ 无界，**反之不成立**（反例 $x\sin x\ (x\to\infty)$、$\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}\ (x\to 0)$）；③ $\lim f=\infty$ 只表述趋势，不表示极限存在，几何意义是**垂直渐近线** $x=x_0$。

定理（无穷小与无穷大的对偶）

在同一变化过程中：若 f 是无穷小量且 $f\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f}$ 是无穷大量；若 f 是无穷大量，则 $\dfrac{1}{f}$ 是无穷小量。

3.3.5 曲线的渐近线（教材 p117）

定义

若曲线 C 上的动点 P 沿曲线无限远离原点时，P 到某定直线 L 的距离趋于 0，则称 L 为 C 的**渐近线**。

判定

$$\begin{aligned}
&\text{水平：}\ \lim_{x\to+\infty} f(x)=A \text{ 或 } \lim_{x\to-\infty} f(x)=A && \Longrightarrow\ y=A;\\
&\text{垂直：}\ \lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty \text{ 或 } \lim_{x\to x_0^-} f(x)=\infty && \Longrightarrow\ x=x_0;\\
&\text{斜：}\ k=\lim\frac{f(x)}{x},\ b=\lim\big(f(x)-kx\big)\ \text{都存在} && \Longrightarrow\ y=kx+b.
\end{aligned}$$

斜渐近线的推导 设 $L:y=kx+b$，倾角 α，则 $|\cos\alpha|=\dfrac{1}{\sqrt{1+k^2}}$ 为常数，而 $|PM|=|f(x)-(kx+b)|$，故距离

$$|PN| = |PM| \cdot |\cos\alpha| \to 0 \iff \lim\big(f(x) - kx - b\big) = 0.$$

于是 $\lim\big(f(x) - kx\big) = b$，且

$$\lim \frac{f(x)}{x} - k = \lim \frac{1}{x}\big(f(x) - kx\big) = 0 \cdot b = 0 \implies k = \lim \frac{f(x)}{x}.$$

例

求 $y = \dfrac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐近线。

解 (1) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$，无水平渐近线。(2) $f = \dfrac{x^3}{(x+3)(x-1)}$，在 $x = -3$、$x = 1$ 处趋于 ∞，故有垂直渐近线 $x = -3$、$x = 1$。(3)

$$k = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2 + 2x - 3} = 1, \qquad b = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x \right) = \lim_{x\to\infty} \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} = -2,$$

故有斜渐近线 $y = x - 2$。

3.3.6 用 Maclaurin 公式定阶

定理

设 f 在 $U(0)$ 内定义，且

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0, \qquad f^{(n)}(0) \neq 0,$$

则

$$f(x) \sim \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (x \to 0),$$

即 f 是 $x \to 0$ 时的 n 阶无穷小。

证明 写 f 在 $x = 0$ 的 n 阶 Maclaurin 公式（教材 p171）：

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + o(x^n) \quad (x \to 0),$$

即 $f(x) = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \big(1 + o(1)\big)$，故比值趋于 $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$。□

例

当 $x \to 0$ 时：$\sin x$ 是 **1** 阶（$\sin' 0 = 1$）；$1 - \cos x$ 是 **2** 阶（$f''0 = 1$）；$\tan x - \sin x$ 是 **3** 阶（$f'''0 = 3$，故 $\sim \dfrac{x^3}{2}$，与 3.3.3 的展开一致）。

> 补充：阶为正整数时，常用带 Peano 余项的 Taylor 公式（教材 p163 定理 5.3.1）计算阶数。

3.4 闭区间上的连续函数

> 对应学案第三章 §4（12 页，手写页码 51–56，教材 p92–p98）。本节用第二章的完备性定理证明闭区间上连续函数的三大性质：**最值定理、介值定理、一致连续性定理**。

本节总纲：闭区间上连续函数有三大性质——最大最小值定理、介值定理、一致连续性定理。它们是「实数系完备性」的几何表现。

3.4.1 最大值与最小值

定义 1

设 f 定义在 D 上，$x_0 \in D$。若

$$\forall x \in D:\ f(x) \le f(x_0) \qquad \big(\text{或 } f(x) \ge f(x_0)\big),$$

则称 f 在 D 上有**最大值**（最小值），记 $\max\limits_{x\in D} f(x) = f(x_0)$。

> **最值不一定存在，且必须与 $\sup f$、$\inf f$ 区分**：确界一定存在（推广的确界原理），最值是「取到的确界」。

反例（说明条件不可省）

1. $f(x) = x$，$x \in (0,1)$：开区间 + 连续，但无最大值、最小值。
2. $g(x) = \dfrac{1}{x}$（$x \in (0,1)$），$g(0) = g(1) = 2$：闭区间 + 不连续，无最大值、最小值。

> 故最值定理中「**闭区间**」与「**连续**」两个条件缺一不可。

3.4.2 有界性定理

定理 3.4.1（有界性定理，p93）

若 $f \in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上有界。

证明（反证法 + 致密性定理） 假设 f 无界，不妨设无上界，则

$$\exists x_n \in [a,b]:\ f(x_n) > n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是 $f(x_n) \to +\infty$。又 $\{x_n\} \subset [a,b]$ 有界，由**致密性定理（定理 2.4.5）**，存在收敛子列 $x_{n_k} \to x_0$。由 $a \le x_{n_k} \le b$ 得 $a \le x_0 \le b$。

由 f 在 x_0 连续与归结原则，

$$f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}),$$

而由子列 $f(x_{n_k}) \to +\infty$，这是有限的 $f(x_0)$ 所不可能的，矛盾。故 f 有界。□

> 这条定理把第二章的致密性定理用在了连续函数上——这正是「完备性支撑连续性」的第一个体现。

3.4.3 最值定理

定理 3.4.2（最值定理，p93）

若 $f \in C[a,b]$，则存在 $\xi, \eta \in [a,b]$ 使

$$f(\xi) = \max_{x\in[a,b]} f(x) = \sup_{x\in[a,b]} f(x), \qquad f(\eta) = \min_{x\in[a,b]} f(x) = \inf_{x\in[a,b]} f(x).$$

证明（确界原理 + 辅助函数） 由定理 3.4.1，f 有界，由**确界原理**，$M = \sup\limits_{[a,b]} f$ 存在。反设 $f(x) < M$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立，令

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)} > 0.$$

由 f 连续与四则运算，$g \in C[a,b]$，故由定理 3.4.1，g 有上界 $G > 0$，即

$$0 < g(x) = \frac{1}{M - f(x)} \le G \implies f(x) \le M - \frac{1}{G}, \quad \forall x \in [a,b].$$

这与 $M = \sup\limits_{[a,b]} f$ 矛盾。故存在 ξ 使 $f(\xi) = M$。下确界同理。□

> 另证：连续函数的局部有界性 + 有限覆盖定理——在每个点的邻域上 f 有界，取有限子覆盖即得整体有界。 第三条路线：$M - f(x)$ 的下确界为 0，可用二分法逼近取得 0 的点。

3.4.4 零点定理与介值定理

定义

若 $f(x_0)=0$，则 x_0 称为 f 的**零点**，或方程 $f(x)=0$ 的**根**。

定理 3.4.3（零点存在定理，p93）

若 $f\in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$。

几何意义：若连续曲线的两个端点分别位于 x 轴两侧，则曲线与 x 轴至少有一个交点。

证明（确界原理） 不妨设 $f(a)<0<f(b)$。令

$$E=\{x\mid f(x)<0,\ x\in[a,b]\}.$$

则 $E\subset[a,b]$ 非空（$a\in E$），由确界原理，$\xi=\sup E$ 存在。

先证 $\xi\in(a,b)$：由 $f(a)<0$ 与**局部保号性**，存在 $\delta>0$ 使 $[a,a+\delta)$ 上 $f<0$；由 $f(b)>0$ 同理存在 $\delta>0$ 使 $(b-\delta,b]$ 上 $f>0$。故 $a+\delta\le\xi\le b-\delta$，即 $\xi\in(a,b)$。

再证 $f(\xi)=0$：反设 $f(\xi)\neq0$，不妨设 $f(\xi)<0$。由局部保号性，存在 $U(\xi;\eta)\subset(a,b)$ 使其上 $f<0$，特别地 $f\left(\xi+\frac{\eta}{2}\right)<0$，于是 $\xi+\frac{\eta}{2}\in E$，与 $\xi=\sup E$ 矛盾。故 $f(\xi)=0$。□

> 另证：二分法（教材 p198）+ 闭区间套定理。

定理 3.4.4（中间值定理，p94）

若 $f\in C[a,b]$，$f(a)\neq f(b)$，则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何 μ，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=\mu$。

证明 作辅助函数 $\varphi(x)=f(x)-\mu$。则 $\varphi\in C[a,b]$，且

$$\varphi(a)\varphi(b)=\big(f(a)-\mu\big)\big(f(b)-\mu\big)<0.$$

由零点定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\mu$。□

推论 1

若 $f\in C[a,b]$，则 f 必取得介于最大值与最小值之间的任何值。

推论 2

若 $f\in C[a,b]$ 且 f 不为常数，则值域

$$f([a,b])=\left[\min_{[a,b]} f,\ \max_{[a,b]} f\right]$$

是闭区间。

3.4.5 零点定理的应用

> **例 1**

证明方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

解　设 $f(x)=x^3-4x^2+1$，则 $f\in C[0,1]$，且 $f(0)=1>0$、$f(1)=-2<0$。由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)=0$。

追问：共几个根？　用导数判定单调性：$f'(x)=3x^2-8x=3x\left(x-\dfrac{8}{3}\right)<0$（$x\in(0,1)$），故 f 在 $(0,1)$ 内严格单调减少，于是根**唯一**。

（也可不用导数：对 $0<x_1<x_2<1$，

$$f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)\left[x_2^2+x_1x_2+x_1^2-4(x_1+x_2)\right]<(x_2-x_1)(x_1+x_2)(x_1+x_2-4)<0.)$$

注　该方程共有 3 个实根，分别位于 $(-1,0)$、$(0,1)$、$(3,4)$ 内。

> **例 2**

设 $a>0$，$n\geq 2$ 为整数，证明方程 $x^n=a$ 有唯一的正数解。

证明　**存在性**：由 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^n=+\infty$，存在 $b>0$ 使 $b^n>a$。则 $f(x)=x^n$ 在 $[0,b]$ 上连续，$f(0)=0<a<f(b)$，由介值定理存在 $x_0\in(0,b)$ 使 $x_0^n=a$。

唯一性：若 $x_1>0$ 也使 $x_1^n=a$，则

$$0=x_0^n-x_1^n=(x_0-x_1)\left(x_0^{n-1}+x_0^{n-2}x_1+\cdots+x_1^{n-1}\right),$$

第二个因式 >0，故 $x_0=x_1$。□

> **例 3.4.2（p94，不动点）**

设 $f\in C[a,b]$ 且 $f([a,b])\subset[a,b]$，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=\xi$。

证明　由条件 $a\leq f(a)$、$f(b)\leq b$。若 $f(a)=a$ 或 $f(b)=b$，取 $\xi=a$ 或 b 即可。否则 $f(a)>a$、$f(b)<b$。令

$$g(x)=f(x)-x,$$

则 $g \in C[a,b]$ 且 $g(a) > 0$、$g(b) < 0$，由零点定理存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $g(\xi) = 0$，即 $f(\xi) = \xi$。□

> 几何意义：连续曲线若把 $[a,b]$ 映入自身，则必与对角线 $y = x$ 相交。

3.4.6 一致连续

回顾：逐点连续

$$f \text{ 在 } I \text{ 上连续} \iff \forall x_0 \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon, x_0) > 0 :\ |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

这里的 δ 依赖于 x_0：例如 $y = \dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上，越靠近 0 需要的 δ 越小。

问题　能否找到一个只依赖 ε、对所有 $x_0 \in I$ 都适用的 δ？

> **定义 3.4.1（一致连续，p95）**

设 f 定义在区间 I 上。若

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0,\ \forall x', x'' \in I :\ |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon}$$

则称 f 在 I 上**一致连续**。

> 要点：δ 只依赖 ε，与点无关；比较的是 I 中**任意两点**的函数值之差。

关系　一致连续 $\Rightarrow$ 连续；反之不成立。

> **定理 3.4.5（一致连续的数列刻画，p96）**

$$f \text{ 在 } I \text{ 上一致连续} \iff \forall \{x_n'\}, \{x_n''\} \subset I,\ \lim(x_n' - x_n'') = 0 \Rightarrow \lim\big(f(x_n') - f(x_n'')\big) = 0.$$

非一致连续的否定刻画

$$\begin{aligned} & f \text{ 在 } I \text{ 上非一致连续} \\ \iff & \exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall \delta > 0,\ \exists x', x'' \in I :\ |x' - x''| < \delta \text{ 但 } |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0 \\ \iff & \exists \varepsilon_0 > 0,\ \exists \{x_n'\}, \{x_n''\} \subset I :\ \lim(x_n' - x_n'') = 0 \text{ 但 } |f(x_n') - f(x_n'')| \geq \varepsilon_0\ (\forall n). \end{aligned}$$

3.4.7 Cantor 定理

> **定理 3.4.6（Cantor 定理 / 一致连续性定理，p97）**

若 $f \in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。

证明（反证法 + 致密性定理） 反设 f 在 $[a,b]$ 上非一致连续，则存在 $\varepsilon_0>0$ 与两数列 $\{x_n'\},\{x_n''\}\subset[a,b]$，使

$$\lim_{n\to\infty}(x_n'-x_n'')=0,\quad \text{但}\quad |f(x_n')-f(x_n'')|\geq\varepsilon_0\ (\forall n). \tag{$*$}$$

由 $\{x_n'\}\subset[a,b]$ 有界，由致密性定理存在收敛子列 $x_{n_k}'\to\xi\in[a,b]$。于是

$$x_{n_k}''=\left(x_{n_k}''-x_{n_k}'\right)+x_{n_k}'\ \longrightarrow\ 0+\xi=\xi.$$

令 $k\to\infty$，由 f 在 ξ 连续与归结原则，

$$\varepsilon_0\leq\lim_{k\to\infty}|f(x_{n_k}')-f(x_{n_k}'')|=|f(\xi)-f(\xi)|=0,$$

矛盾。故 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。□

> 证明路线：致密性定理取收敛子列 → 两个子列同收敛于同一点 ξ → 连续性给出「f 值差 $\to0$」，与「$\geq\varepsilon_0$」矛盾。与 3.4.2 的有界性定理完全同源。 另证：有限覆盖定理——对每点取邻域使其上振幅 $<\varepsilon$，用有限子覆盖 + Lebesgue 数即可。

3.4.8 一致连续的判别与应用

例 3

证明 $f(x)=ax+b$（$a\neq0$）在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

证明 $|f(x')-f(x'')|=|a||x'-x''|$，故 $\forall\varepsilon>0$ 取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{|a|}$ 即可。□

定理（Lipschitz 条件 ⇒ 一致连续）

若存在 $L>0$ 使

$$|f(x')-f(x'')|\leq L|x'-x''|\qquad(\forall x',x''\in I),$$

则 f 在 I 上一致连续（取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{L}$）。

逻辑链（老师强调）

$$f'(x)\text{ 在 }I\text{ 上有界}\implies f\text{ 满足 Lipschitz 条件}\implies f\text{ 在 }I\text{ 上一致连续.}$$

例 4（[裴礼文] p128 例 2.2.9）

若 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，则存在非负实数 a,b，使

$$|f(x)| \le a|x| + b \qquad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

> 直观：一致连续函数「至多呈线性增长」。

例 3.4.4（p95，经典反例）

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 内**非**一致连续。

证明（方法一） 取 $\varepsilon_0 = 1$，$\forall \delta > 0$（不妨设 $\delta < \dfrac{1}{2}$），取 $x' = \delta$、$x'' = \dfrac{\delta}{2}$，则 $|x' - x''| = \dfrac{\delta}{2} < \delta$，但

$$|f(x') - f(x'')| = \left|\frac{1}{\delta} - \frac{2}{\delta}\right| = \frac{1}{\delta} > 1 = \varepsilon_0.$$

证明（方法二） 取 $\varepsilon_0 = 1$，$x_n' = \dfrac{1}{4n}$、$x_n'' = \dfrac{1}{2n}$，则 $x_n' - x_n'' = -\dfrac{1}{4n} \to 0$，但

$$|f(x_n') - f(x_n'')| = |4n - 2n| = 2n \ge 1. \qquad \square$$

定理 3.4.7（p98）

设 f 在有限开区间 (a,b) 内连续，则

$$f \text{ 在 } (a,b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \to a^+} f(x) \text{ 与 } \lim_{x \to b^-} f(x) \text{ 都存在.}$$

证明思路 （$\Rightarrow$）在端点处用 **Cauchy 准则（定理 3.1.6）**。（$\Leftarrow$）补充定义

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & a < x < b, \\ \lim\limits_{x \to a^+} f(x), & x = a, \\ \lim\limits_{x \to b^-} f(x), & x = b, \end{cases}$$

则 $\tilde{f} \in C[a,b]$，由 Cantor 定理其在 $[a,b]$ 上一致连续，从而 f 在 (a,b) 上一致连续。$\square$

注（对加减法封闭） 若 f, g 都在 I 上一致连续，则 $f+g$ 也在 I 上一致连续。

证明 取 $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$，由三角不等式

$$|(f+g)(x') - (f+g)(x'')| \le |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')|. \qquad \square$$

注（对乘法不封闭） 在**无限**区间上，两个一致连续函数的乘积不一定一致连续：

$$f(x) = x,\ g(x) = x \implies fg = x^2 \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上非一致连续;} f(x) = x,\ g(x) = \sin x \implies fg = x\sin x \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上非一致连续.}$$

（而在**有限**区间上，两个一致连续函数的乘积仍一致连续。）

例 5（一致连续关于区间的可加性）

设 c 既是 I_1 的右端点、又是 I_2 的左端点，f 在 I_1、I_2 上都一致连续，则 f 在 $I_1 \cup I_2$ 上一致连续。

证明思路　取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$，其中 δ_3 由 f 在 c 处**连续**给出。则 $|x' - x''| < \delta$ 时只有三种情形：$x', x'' \in I_1$，或 $\in I_2$，或 $x', x'' \in (c - \delta_3, c + \delta_3)$，每种情形都能控制 $|f(x') - f(x'')|$。□

例 6

证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

证明　把区间拆成 $[0, +\infty) = [0, 1] \cup [1, +\infty)$。

1. 在 $[0, 1]$ 上：由 Cantor 定理得一致连续；
2. 在 $[1, +\infty)$ 上：对任意 $x', x'' \geq 1$，

$$|\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| = \frac{|x' - x''|}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}} \leq \frac{|x' - x''|}{2},$$

即为 Lipschitz 连续，故一致连续。

由例 5 的可加性（拼接点 $c = 1$），f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。□

3.4.9 本章小结：完备性与连续性的关系

把本节三条主定理的证明工具列成表，可见它们全部落在第二章的完备性定理上：

结论	主要证明工具	备选路线
有界性定理（3.4.1）	**致密性定理** + 归结原则	有限覆盖定理
最值定理（3.4.2）	**确界原理** + 辅助函数 $\dfrac{1}{M - f}$	局部有界性 + 有限覆盖
零点定理（3.4.3）	**确界原理**（取 $\sup E$）+ 局部保号性	二分法 + 闭区间套定理
介值定理（3.4.4）	零点定理（辅助函数 $f - \mu$）	—
反函数连续性（3.2.2）	**确界原理** + 严格单调性	—
Cantor 定理（3.4.6）	**致密性定理** + 归结原则	有限覆盖定理
定理 3.4.7	**Cauchy 准则**（定理 3.1.6）	Cantor 定理

> 一句话总结：第一至三章的主线是——用集合与映射建立语言，用确界原理刻画完备性，用完备性证明极限的存在性，再用极限与完备性证明连续函数在闭区间上的三大性质。至此，数学分析的

> 基础部分（极限理论）与其第一批深刻应用（连续函数理论）已经闭环。

解题方法库（做题的方法）

> 本章把前面所有定理"翻译"成可操作的解题动作。数学分析的题目类型有限，**绝大多数题的解法都能归入下面 16 类**。每类给出：题型特征 → 解题流程 → 关键技巧 → 样例。

M0　通用流程：拿到一道题先问三个问题

1. **这道题要证明的是"存在"还是"唯一"还是"定量计算"？**
   - 存在性 → 优先想：确界原理、单调有界、闭区间套（二分法）、介值/零点定理、致密性定理。
   - 唯一性 → 反证法（假设两个，证其相等）+ 单调性（严格单调 $\Rightarrow$ 至多一个）。
   - 定量 → 数列：定义法/夹逼/四则运算/Stolz；函数：代入/等价无穷小/重要极限。
2. **已知量是什么类型？** 数列 $\{x_n\}$、函数 $f(x)$、点集 S、区间 $[a,b]$、极限值 a。
3. **题目中有没有"小参数" ε / δ / N / M？** 有 → 大概率是 ε-语言证明；没有 → 大概率是计算题或定理应用题。

$$\boxed{\text{判类型} \longrightarrow \text{选定理} \longrightarrow \text{写量词} \longrightarrow \text{验证} \longrightarrow \text{复查条件}}$$

> **最后一步最容易失分**：定理的条件（有界、闭区间、连续、分母非零、$\varphi(t) \neq x_0$）必须逐条对上。

M1　用 ε-N 定义证明数列极限

题型特征：「用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$」。

解题流程（四步）

1. **写出目标式**：$|x_n - a|$ 化简（通分、有理化、因式分解、取对数）。
2. **放大**（若不能直接解）：把 $|x_n - a|$ 一步步放大成关于 n 的简单递减函数，每次放大都要写清依据与**附加条件**（如"当 $n \geq 3$ 时"）。
3. **反解**：令放大后的式子 $< \varepsilon$，解出 $n > f(\varepsilon)$。

4. **取 N**：$N = \max\{\text{所有附加条件}, [f(\varepsilon)] + 1\}$，然后**回代验证**。

关键技巧

- **放大方向必须从大往小**（要证左边 $< \varepsilon$，就把左边放大）。
- **分母放大 = 整体变小**：分子分母同为多项式时，把分母减小（如 $n^2 - 3 > \frac{n^2}{2}$，需 $n \geq 3$）。
- **取整**：$N = [x] + 1$ 保证 N 是自然数且 $N > x$。
- **允许临时缩小 ε**：可设 $\varepsilon < 1$ 或 $\varepsilon < \frac{\pi}{2}$（因"对任意 ε"蕴含"对足够小的 ε"）。

样例　证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2}{n^2 - 3} = 3$。

> 步骤：① 化简得 $\left|\dfrac{3n^2}{n^2-3} - 3\right| = \dfrac{9}{n^2-3}$（$n \geq 2$）；② 当 $n \geq 3$ 时 $n^2 - 3 \geq \dfrac{n^2}{2}$，故放大为 $\dfrac{18}{n^2} \leq \dfrac{18}{n}$；③ 令 $\dfrac{18}{n} < \varepsilon$ 得 $n > \dfrac{18}{\varepsilon}$；④ 取 $N = \max\left\{3, \left[\dfrac{18}{\varepsilon}\right] + 1\right\}$。

M2　证明给定数不是极限（否定形式的用法）

题型特征：「证明 $\lim x_n \neq a$」「证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在」。

解题流程

1. **写出否定命题**：$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n > N:\ |x_n - a| \geq \varepsilon_0$。
2. **构造证据**：找一个**特殊的** ε_0 与一列**下标** n_k（或一列点 x_k），使偏差始终 $\geq \varepsilon_0$。
3. **验证**：这列下标（点）可以任意靠后（任意靠近 x_0）。

关键技巧

- 数列：常取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ 或 1，用"隔项"（奇偶）或"翻倍项"（x_{2n}）构造。
- 函数：用**归结原则**——找两列 $x_n, y_n \to x_0$ 但 $f(x_n), f(y_n)$ 极限不同（或某列无极限）。
- 函数：也可用 **Cauchy 准则的否定形式**——找两列点使 $|f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0$。

样例　证明 $\lim\limits_{x\to 0} \sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

> 取 $x_n = \dfrac{1}{n\pi}$、$y_n = \dfrac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$，两列都趋于 0；但 $\sin\frac{1}{x_n} = 0$，$\sin\frac{1}{y_n} = 1$。像列极限不同，由归结原则极限不存在。

M3　用夹逼准则求极限

题型特征：n 项和、含 $\sqrt[n]{}$、含 $\sin n$ / $(-1)^n$ 的乘积、"和式无法直接求和"。

解题流程（三步）

1. **找两端**：n 项和取**最大项**与**最小项**；根式用二项式或平均值不等式。
2. **乘 n（或写不等式链）**：$n\cdot(\text{最小项}) \le S_n \le n\cdot(\text{最大项})$。
3. **算两端极限**，若相等，则中间极限等于它。

关键技巧

- **拆项求和型**：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ → 每项夹在 $\frac{1}{2n}$ 与 $\frac{1}{n}$ 之间。
- **根式放缩**：分母中"加上"的 k 有界时，可把 k 换成 1 或 n。
- **$\sqrt[n]{}$ 型**：① 二项式展开：$n=(1+h_n)^n > \frac{n(n-1)}{2}h_n^2$；② 平均值不等式：$\sqrt[n]{1\cdots 1\sqrt{n}\sqrt{n}} \le \frac{n-2+2\sqrt{n}}{n}$。
- **两边同时是常数**：如 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_p^n}=\max a_i$。

样例　求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$。

> $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le S_n \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$，两端都趋于 1，故极限为 1。

M4　先求和再求极限（裂项/等差乘等比）

题型特征：和式的通项可裂项，或和式本身有闭式公式。

解题流程

1. **试裂项**：$\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$；$\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$。
2. **望远镜求和**：中间项两两抵消，只剩首尾。
3. **求极限**。

关键技巧：裂项是**写基本数列（Cauchy 列）**的核心工具——把尾巴放大成裂项，才得到 $\frac{1}{n}$ 型的估计。

M5　递推数列求极限（最高频题型）

题型特征：给出 x_1 与递推式 $x_{n+1}=f(x_n)$，要求"证明收敛并求极限"。

解题流程（四步走，缺一不可）

1. **证有界**：数学归纳法。先算出 x_2 或极限候选值 a，再证明 a 附近的区间是不变区间（$x\in I\Rightarrow f(x)\in I$）。
2. **证单调**：三种方法任选——
   - **作差法**：算 $x_{n+1}-x_n$ 的符号（分式递推常化为 $\frac{x_n-x_{n-1}}{(\cdots)}$，**分母为正则符号同前**）；
   - **作商法**：$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ 与 1 比较（需 $x_n>0$）；
   - **函数单调性**：若 $f'(x)>0$ 且 $x_n\in I$，则 $x_{n+1}=f(x_n)$ 单调（命题 2.6.2）。
3. **用单调有界定理得收敛**：记 $\lim x_n=a$。
4. **求值**：在递推式两边令 $n\to\infty$（利用 $x_{n+1}\to a$），得方程 $a=f(a)$，解出 a 并用**范围筛根**。

关键技巧

- **先猜后证**：先解方程 $a=f(a)$ 得到候选值（不动点），它给出不变区间的中心，猜得准证明就顺。
- **若 f 递减**：奇偶两个子列反向单调，需分别证明并用两者极限相等拼出整体极限。
- **范围筛根**：解出的根要用有界性范围（如 $a\in[1,2]$）或符号（$a\geq 0$）排除。

样例　$x_{n+1}=\sqrt{3+2x_n}$，$x_1=\sqrt{2}$。

> ① 归纳证 $0<x_n<3$（$x<3\Rightarrow\sqrt{3+2x}<3$）；② 有理化得 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{(3-x_n)(1+x_n)}{\sqrt{3+2x_n}+x_n}>0$，单调增；③ 单调有界收敛；④ $a=\sqrt{3+2a}\Rightarrow a=3$（舍去 $a=-1$）。

M6　用 Stolz 定理求 $\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{0}{0}$ 型极限

题型特征：分子分母都是"和"或都趋于无穷，且差商容易算。

解题流程（三步检查）

1. **检查三条件**：① 分子趋于 ∞（或分子分母都趋于 0）；② 分母**严格单调**；③ 差商极限存在（有限或 $\pm\infty$）。
2. **算差商**：$\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$，用差分公式或约分。

3. **得结论**：商极限 = 差商极限。

关键技巧

- 求 $y_n = n^k$ 型时差商为 $n^k - (n-1)^k$，展开取主项。
- **0/0 型**用于"和/和"并且分子分母都趋于 0 的场合。
- **陷阱**：差商震荡趋于 ∞ 时**不能**用（反例 $x_n = 0$ 或 n^2 交错）。

样例　求 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}$。

> 取 $x_n = \sum j^k$、$y_n = n^{k+1}$；差商 $= \dfrac{n^k}{(k+1)n^k + O(n^{k-1})} \to \dfrac{1}{k+1}$。

M7　用定积分求 n 项和的极限（方法衔接）

题型特征：和式可写成 $\dfrac{1}{n}\sum f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ 的形式，即"黎曼和"。

解题流程

1. **凑** $1/n$ 因子。
2. **认出** $f(k/n)$。
3. **写成积分**：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$。

> 说明：定积分在第五章，这里给出判别思路——当夹逼的两端不相同、而和式有"k/n"结构时，就要想到积分。

M8　函数极限的 ε-δ 证明

题型特征：「用定义证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$」。

解题流程（五步）

1. **化简** $|f(x) - A|$，**先做代数变形**（因式分解、通分、有理化）约去"坏因子"。
2. **限定** $\delta \le 1$：由 $|x - x_0| < 1$ 得到 x 的范围，从而把分母、分子上的因子**放成常数**。
3. **放大**：$|f(x) - A| \le C|x - x_0|$ 的形式。
4. **反解**：$\delta = \min\left\{1, \dfrac{\varepsilon}{C}\right\}$。

5. 回代验证。

关键技巧

- $\delta=\varepsilon$ 型：$|f(x)-f(x_0)|\le|x-x_0|$ 时（如 $\sin x$、$\sqrt{x}$ 在 $x\ge1$ 上）。
- 分母带符号风险：先限定 $\delta\le\frac{x_0}{2}$ 保证 $x>0$ 或 x 与 x_0 同号。
- 端点处：在 $x\to0^+$ 时用 $\sqrt{x}$ 等，需取 $\delta=\varepsilon^2$。
- 单侧极限：把 $0<|x-x_0|<\delta$ 换成 $0<x-x_0<\delta$ 或 $-\delta<x-x_0<0$。

样例　证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\dfrac{2}{3}$。

> ① 约掉 $x-1$：$\left|\dfrac{x+1}{2x+1}-\dfrac{2}{3}\right|=\dfrac{|x-1|}{3|2x+1|}$；② 限定 $0<|x-1|<1$ 得 $x>0$，故 $|2x+1|>1$；③ 放大为 $\dfrac{|x-1|}{3}$；④ $\delta=\min\{3\varepsilon,1\}$。

M9　利用等价无穷小 / 重要极限求函数极限

题型特征：$x\to0$ 时的三角、指数、对数型极限。

解题流程

1. 认结构：$\dfrac{0}{0}$ 型优先。
2. 替换乘除因子：用 $x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^x-1$、$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$、$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$、$a^x-1\sim x\ln a$。
3. 重要极限：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$（及其推广 $\lim(1+\varphi)^{1/\varphi}=e$）。
4. 幂指函数：$u^v=e^{v\ln u}$，再分开求 $v\ln u$ 的极限。

关键技巧与陷阱

- 只能替换乘除因子！加减因子不可替换：$\lim\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\dfrac{1}{2}\ne0$。
- 符号不能丢：$1-e^x=-(e^x-1)\sim-x$。
- 凑指数：$(1+2x)^{1/x}=\left[(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right]^2\to e^2$。
- 自变量替换：$x\to\pi$ 时令 $t=\pi-x$；$x\to\frac{\pi}{2}$ 时令 $y=\frac{\pi}{2}-x$。
- 连续点直接代入：在连续点处用洛必达是错的（如 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\cos x}=0$）。

样例　求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(1-\cos x)}{(1-e^x)\sin x^2}$。

> $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$，$1-e^x \sim -x$，$\sin x^2 \sim x^2$，故原式 $\sim \frac{x}{\cdot}\frac{x^2}{2(-x)\cdot x^2} = -\frac{1}{2}$。

M10　连续性与间断点

题型特征：「讨论 f 在 x_0 处的连续性」「求 a 使 f 连续」「判断间断点类型」。

解题流程

1. **先求函数值** $f(x_0)$（若分段，用 x_0 所在的那一段）。
2. **求两个单侧极限** $f(x_0^-)$、$f(x_0^+)$（分段函数在分段点必须分开算）。
3. **比较**：
   - 两个单侧极限都存在且相等且等于 $f(x_0)$ → 连续；
   - 都存在且相等但不等于 $f(x_0)$（或无定义）→ **可去间断点**；
   - 都存在但不相等 → **跳跃间断点**；
   - 至少一个不存在 → **第二类**（∞ 型 / 振荡型）。
4. **求参数题**：令"左极限 = 右极限 = 函数值"，解出参数。

关键技巧

- 分段点的参数题**一定要分别算左右极限**。
- 判断"在定义域上是否连续"要注意**孤立点**：如 $\sqrt{\sin x - 1}$ 的定义域是离散点集，其上任一点都不连续。
- 复合函数连续：内层在外层定义域内即可直接代入。

M11　用零点定理 / 介值定理证明方程有根

题型特征：「证明方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内有根」「证明存在 ξ 使 $f(\xi)=\mu$」「证明存在不动点」。

解题流程（三步）

1. **构造辅助函数** $F(x)$，使目标化为 $F(\xi)=0$。
2. **验证端点异号**：$F(a)F(b)<0$（或 $F(a), F(b)$ 分处两侧）。
3. **用零点定理得存在性**；若还需**唯一**，再证 F **严格单调**（求导或作差）。

常见辅助函数

目标	构造
$f(\xi)=\mu$	$F(x)=f(x)-\mu$
$f(\xi)=\xi$（不动点）	$F(x)=f(x)-x$
$f(\xi)+g(\xi)\xi=0$	常用 $F(x)=e^{\int}$ 型乘子（后续章节）
$\exists\xi:\ f(\xi)=0$	直接取 $F=f$

关键技巧

- **端点值计算要写出来**（$f(0)=1>0$、$f(1)=-2<0$）。
- **多种子区间**：先在几个小区间上分别算端点值，定位根的个数（如 x^3-4x^2+1 在 $(-2,0),(0,1),(1,3)$ 各一根）。
- **区间选取**：涉及 $\lim\limits_{x\to+\infty}$ 时，取足够大的 b。

样例　证明 $f\in C[a,b]$，$f([a,b])\subset[a,b]$，则存在不动点。

> 取 $F(x)=f(x)-x$。由 $a\le f(a)$、$f(b)\le b$ 得 $F(a)\ge 0$、$F(b)\le 0$。若端点取等即得，否则 $F(a)>0>F(b)$，用零点定理。

M12　证明一致连续 / 非一致连续

题型特征：「证明 f 在 I 上一致连续」「证明 f 在 I 上非一致连续」。

证明一致连续的四种武器

1. **Cantor 定理**：闭区间 + 连续 → 一致连续（最常用）。
2. **Lipschitz 条件**：$|f(x')-f(x'')|\le L|x'-x''|$ → 取 $\delta=\varepsilon/L$。判定 Lipschitz 的常见方式：f' 在 I 上有界（中值定理）。
3. **可加性拼接**：分别证明在 $[a,c]$ 与 $[c,+\infty)$ 上一致连续，再用 c 处的连续性。
4. **定理 3.4.7**：在有限开区间 (a,b) 上，一致连续 $\iff$ 两端单侧极限存在（"补成闭区间"技巧）。

证明非一致连续（否定形式）的标准模板

1. 取定 ε_0（常取 1）；
2. 对任意 $\delta>0$（或构造一列 $\delta_n=\frac{1}{n}$），取 x_n',x_n'' 使 $|x_n'-x_n''|<\delta$ 但 $|f(x_n')-f(x_n'')|\ge\varepsilon_0$；
3. 一组直接取：$x_n'=\frac{1}{2n}$，$x_n''=\frac{1}{n}$（对 $\frac{1}{x}$）。

关键技巧

- 关注**函数在区间端点附近的行为**：f 在端点附近"变陡"或"无界" $\Rightarrow$ 大概率非一致连续。
- $\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$：在 $[0,1]$ 用 Cantor 定理、在 $[1,+\infty)$ 用 Lipschitz（$\frac{1}{2}$）拼接。
- **乘法不封闭**：$x\cdot x=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续的两个函数之积非一致连续（无限区间）。

M13　判断题与反例库（考试高频）

题型特征：「判断下列命题是否成立，成立的证明，不成立的举反例」。

解题流程

1. 先找**条件**能否削弱（有界？闭区间？连续？分母非零？单调？）。
2. 想**有没有"边界"情形**：端点、0、∞、分段点、周期。
3. 举反例时**优先用经典函数**（见下表）。

经典反例表

命题（错误）	反例
有界 $\Rightarrow$ 收敛	$x_n = (-1)^n$
无界 $\Rightarrow$ 无穷大量	$x_n = n^{(-1)^n}$
两个子列收敛 $\Rightarrow$ 数列收敛	$x_n = (-1)^n$
$\lim \lvert x_n \rvert$ 存在 $\Rightarrow \lim x_n$ 存在	$x_n = (-1)^n$
严格不等式可保持到极限	$\frac{1}{n} < \frac{2}{n}$，但两端极限都是 0
无穷小之和仍为无穷小（n 项随 n 变化）	$\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = 1$
$f(x) < g(x) \Rightarrow$ 极限仍严格	$0 < \lvert x \rvert$，但 $\lim\limits_{x \to 0} \lvert x \rvert = 0$
极限存在 $\Rightarrow$ 连续	$\operatorname{sgn} x$ 在 0 处
连续 $\Rightarrow$ 一致连续	$\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$
一致连续对乘法封闭	$f = g = x$ 在 $\mathbb{R}$，乘积 x^2
闭区间上连续 $\Rightarrow$ 处处可导	$\lvert x \rvert$ 在 $[-1, 1]$
单调 $\Rightarrow$ 连续	跳跃函数
单调函数间断点不可数	单调函数间断点**至多可数**
有界无限点集必有最大最小聚点	定理只保证存在聚点，极值需另证
$\lim f(x_n)$ 存在对不同子列即极限存在	需对**所有**子列都收敛到同一值

> 用法：考试中判断题给出"若 P 则 Q"，先尝试用上表找一个满足 P 但不满足 Q 的例子；找不到再尝试证明（证明时往往要用到定理的**条件恰好不可省**这一点）。

M14　证明题工具箱：常见技巧清单

技巧	何时用	典型写法
插入中间项	要比较两个数之差	$\lvert a-b\rvert=\lvert a-x_n+x_n-b\rvert\le\lvert a-x_n\rvert+\lvert x_n-b\rvert$
反证法	结论含"唯一""不存在""≤"	假设反面，导出矛盾
放缩到可求和	估计尾巴	$\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}$
代数变形约零因子	$\frac{0}{0}$ 型、证明连续性	因式分解、有理化、通分
取中点	证明集合无最大/最小	$x'=\frac{x+1}{2}$
二分法	存在性、闭区间套	每次把区间二等分取"坏"的一半
凑十等分/十分逼近	构造确界	逐位确定小数位
三角不等式	所有估计	$\lvert x-y\rvert\le\lvert x-a\rvert+\lvert a-y\rvert$
平方/开方放缩	根式	$\left\lvert\sqrt{x'}-\sqrt{x''}\right\rvert=\frac{\lvert x'-x''\rvert}{\sqrt{x'}+\sqrt{x''}}$
数学归纳法	递推数列有界、不等式	先验 $n=1$，再设 $n=k$ 推 $k+1$
反向归纳法	平均值不等式	先 2^k，再 $n+1\Rightarrow n$
鸽巢原理	无穷多解、逼近	$M+1$ 个数放进 M 个区间
构造交错数列	归结原则的充分性	$z_{2k-1}=x_k$，$z_{2k}=y_k$

M15　答题规范与评分点

1. **量词顺序不能错**：$\forall\varepsilon>0$ 必须在 $\exists N$ 之前。
2. **N / δ 必须显式给出**："存在 N"要给表达式，如 $N=[18/\varepsilon]+1$。
3. **每一处放大都要有依据**（写清用了哪个不等式、加了什么条件）。
4. **附加条件必须并进 N 或 δ**（$\max$ / $\min$ 的写法）。
5. **结尾要回到定义**："故 $\lim x_n=a$"而不是"显然"。
6. **定理引用要写条件已验证**：如"由 $f\in C[a,b]$，据零点定理……"。
7. **举反例要写验证**：不仅给出函数，还要说明它满足条件而不满足结论。

附录

附录 A　核心定理速查

编号	名称	内容摘要	页码
2.1.1	确界原理	非空有上界集必有上确界	p23
2.2.1	数列极限定义	$\forall \varepsilon>0, \exists N, \forall n>N:\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$	p29
2.2.4	夹逼准则	$x_n \le y_n \le z_n$，两端同极限	p34
2.2.5	四则运算	和、积、商（分母极限非零）	p36
2.3.3	Stolz 定理	∞/∞ 型的数列版洛必达	p41
2.4.1	单调有界定理	单调有界必收敛	p45
2.4.2	闭区间套定理	唯一公共点	p52
2.4.5	致密性定理	有界数列有收敛子列	p53
2.4.7	Cauchy 收敛准则	收敛 $\Longleftrightarrow$ 基本数列	p55

附录 B　常见错误清单

1. 量词顺序写反：$\exists N\,\forall \varepsilon$ 与 $\forall \varepsilon\,\exists N$ 截然不同。
2. 把「n 很大时接近」当成 ε-N 定义。
3. 误以为有界即收敛（反例 $(-1)^n$）。
4. 误以为无界即无穷大量（反例 $n^{(-1)^n}$）。
5. 忽略商的极限法则中「分母极限非零」的条件。
6. 对随 n 变化的「n 项和」逐项使用四则运算。
7. 把严格不等式带过极限（反例 $\frac{1}{n}<\frac{2}{n}$ 但极限相等）。
8. 把 $\sup S$ 与 $\max S$ 混用。
9. 使用 Cauchy 准则时仍去猜极限值。
10. 把「子列收敛」当成「数列收敛」。